

ⵜⴰⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ



Royaume du Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION

Master

☒ Nouvelle demande

☐ Demande de renouvellement de l'accréditation, selon le CNPN

Université dont relève la filière	Université HassanII de Casablanca
Etablissement de domiciliation de la filière	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia
Intitulé de la filière (en arabe, en français et éventuellement en une autre langue d'enseignement)	Systèmes Distribués et Intelligence Artificielle الانظمة الموزعة والذكاء الاصطناعي
Département d'attache de la filière	Mathématiques et Informatique

AVIS ET VISAS

Le coordonnateur pédagogique de la filière *

** Le coordonnateur de la filière appartient au département d'attache de la filière*

** Joindre un CV succinct du coordonnateur de la filière*

Etablissement : Ecole normale supérieure de l'enseignement

Département : Mathématiques et Informatique

technique à Mohammadia

Prénom et Nom : MESTARI

Grade : Professeur de l'enseignement

Spécialité :

MOHAMMED

supérieur

Email :

Fax :

Téléphone : 0662669308

Date et signature :

Le Chef de département d'attache de la filière

L'avis du département, exprimé par le chef de département, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d'opportunité, de faisabilité, et d'optimisation des ressources humaines et matérielles, à l'échelle du département.

- ☐ Avis Favorable
- ☐ Avis Défavorable

Motivations :

Date, cachet et signature :

Le Chef de l'établissement de domiciliation de la filière

L'avis du Conseil d'établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d'opportunité, de faisabilité, et de disposition à accueillir la filière.

- ☐ Avis Favorable
- ☐ Avis Défavorable

Motivations :

Date, cachet et signature :

Le Président de l'université

L'avis du Conseil d'université, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d'opportunité, de faisabilité, et d'optimisation des ressources humaines et matérielles, à l'échelle de l'université.

- ☐ Avis Favorable
- ☐ Avis Défavorable

Motivations :

Date, cachet et signature :

SOMMAIRE DES MODULES

Descriptif du Module n°	Intitulé du Module	N° de la page
M111	Algorithmique et Structure de Données avec Python	
M112	Programmation Orientée Objet JAVA	
M113	BASES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	
M114	RECHERCHE OPERATIONNELE ET OPTIMISATION	
M115	MATHEMATIQUES POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	
M116	TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 1	
M121	Programmation Distribuée et Middlewares	
M122	BLOCKCHAIN ET CONFIANCE NUMERIQUE	
M123	TECHNOLOGIE WEB ET WEB SEMANTIQUE	
M124	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	
M125	SYSTEMES MULTI AGENTS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISTRIBUEE (IAD)	
M126	Outils de Communication	
M231	Systèmes Parallèles et Distribués	
M232	NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)	
M233	BIG DATA	
M234	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVANCEE ET PROJETS	
M235	DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS	
M236	ANGLAIS SCIENTIFIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE	

1. IDENTIFICATION DE LA FILIERE

Intitulé de la filière : Systèmes Distribués et Intelligence Artificielle

Discipline (s) (Par ordre d'importance relative) : Intelligence Artificielle, Sciences de Données, Génie Logiciel, Réseaux et Sécurité.

Spécialité(s) du diplôme :

Mots clés :

- Intelligence Artificielle
- Systèmes Parallèles et Distribués
- Machine Learning
- Statistiques
- Recherche Monte Carlo
- Recherche Opérationnelle
- Algorithmique avancée
- Deep Learning
- Machine Learning
- Sciences des données
- Big Data
- Bases de données
- Réseaux de neurones
- Frameworks de Machine et Deep Learning
- Optimisation
- Confiance Numérique
- Blockchain
- Natural Language Processing (NLP).
- Design Patterns
- Intelligence Artificielle Distribuée
- Systèmes Multi Agents

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif du Master SDIA, orienté Mathématiques-Informatique-sciences des données et Intelligence Artificielle, est d'offrir de solides connaissances et compétences en Mathématiques appliquées, en Intelligence Artificielle et dans le domaine du Calcul Hautes Performances. Cette formation permet aux étudiants d'acquérir des compétences dans la conception de systèmes intelligents avec des applications dans divers domaines scientifiques et techniques et dans l'utilisation des technologies les plus récentes dans le calcul haute performance et le calcul distribué. L'objectif étant de couvrir l'ensemble des problématiques de traitement et d'analyse de données massives que l'on peut rencontrer en recherche scientifique et en entreprise. Ce programme permet aussi de préparer les étudiants à des activités de recherche indépendantes et interdisciplinaires en IA et Calcul Haute Performance en les aidant à maîtriser des techniques issues des domaines de la science des données, de l'intelligence artificielle, du big data, de l'apprentissage automatique et du calcul distribué afin d'analyser des grandes masses de données, automatiser des processus et construire et modéliser des modèles permettant une action autonome. Au terme de cette formation, le lauréat sera capable de mener des travaux de recherche scientifique dans les domaines de l'Intelligence Artificielle (IA), l'Intelligence Artificielle Distribuée (IAD) et Calcul de Hautes Performances (HPC). Le lauréat sera aussi capable de développer des solutions informatiques dotées de fonctionnalités de l'Intelligence Artificielle et reposant sur des architectures de calcul de hautes performances basées sur les architectures parallèles et distribuées.

Pour atteindre ces objectifs, l'architecture pédagogique du Master repose sur les aspects suivants :

- Les fondamentaux scientifiques des mathématiques appliquées pour les sciences de données et L'intelligence Artificielle.
- L'algorithmique et l'analyse de la complexité algorithmique.
- Programmation orientées objet en utilisant les deux langages de programmation Java et Python.

- Les aspects théoriques et pratiques liés à l'intelligence artificielle, intelligence artificielle distribuée, Machines et Deep Learning.
- Les aspects théoriques et pratiques liés à l'Intelligence Artificielle Distribuée et les systèmes Multi Agents
- Les systèmes Parallèles et Distribués pour le calcul de hautes performances (HPC)
- Les aspects liés aux techniques d'optimisation Heuristiques et Méta-Heuristiques.
- Les Outils et Framework de Mise en œuvre des algorithmes de L'IA et de L'IAD
- Les concepts fondamentaux liés à la technologie Web et au Web sémantique.
- Les concepts fondamentaux liés aux sciences de données.
- L'écosystème au Big Data et ses liens avec les problématiques de Machines Learning.
- Les fondamentaux de la sécurité des systèmes distribués et de la Bloc Chain.
- Méthodologie de la recherche scientifique
- Aspects liés au développement des Soft Skills des candidats.

3. COMPETENCES A ACQUERIR

Le lauréat du Master « **Systèmes Distribués et Intelligence Artificielle** » seront en mesure de :

- Maîtriser les fondamentaux scientifiques des mathématiques appliquées comme l'algèbre linéaire, Calcul matriciel, Statistiques et Probabilités
- Approfondir le niveau de maîtrise des lauréats dans le domaine de l'algorithmique et de l'analyse de la complexité algorithmique.
- Maîtriser les techniques de la conception et de la programmation orientées objet en utilisant les deux langages de programmation Java et Python.
- Maîtriser les aspects théoriques liés à l'intelligence artificielle, intelligence artificielle distribuée, Machines et Deep Learning.
- Concevoir et implémenter des applications orientée objet distribuées en utilisant des middlewares assurant l'interopérabilité de manières synchrone et asynchrone.
- Maîtriser les aspects théoriques et pratiques de l'Intelligence Artificielle et de l'Intelligence Artificielle Distribuée.
- Développer des applications informatiques dotées de fonctionnalités de l'intelligence artificielle et de l'IAD faisant appel à des solutions informatiques de calcul de hautes performances basées sur la programmation massivement Distribuée et les architectures massivement parallèles basées sur les clusters de GPUs déployés en local ou les TPUs au niveau du Cloud.
- Maîtriser tous les aspects liés aux techniques d'optimisation Heuristiques et Méta-Heuristiques.
- Maîtriser les concepts de raisonnement ainsi que ses typologies (supervisé, non supervisé, semi-supervisé et par renforcement) pour savoir quelles techniques et outils utiliser en fonction du contexte.
- Concevoir et Mettre en œuvre une solution à problématique complexe liée à l'IAD en utilisant les Systèmes Multi Agents.
- Maîtriser et mettre en œuvre les concepts fondamentaux liés à la technologie Web et au Web sémantique.
- Concevoir et implémenter de nouveaux algorithmes complexes de l'IA et de l'IAD
- Mettre en œuvre les algorithmes de l'Intelligence Artificielle en utilisant les Framework de Machines et Deep Learning comme TensorFlow pour les applications Python, TensorFlowJS pour les applications Web, Mobile et embarquées basées sur Java Script et DeepLearning4J pour les applications Java et JEE.
- Concevoir et mettre en œuvre une problématique de Machines Learning et de sciences de données dans un contexte du Big Data en utilisant l'écosystème technologique des Systèmes Distribués, du Big Data et des Framework de Machines Learning.
- Maîtriser les fondamentaux de la sécurité des systèmes distribués et de la Bloc Chain.
- Maîtriser la méthodologie de la recherche scientifique concernant la recherche bibliographique et la rédaction d'articles scientifiques et de brevets en vue de mettre à la disposition des étudiants un cadre théorique leur permettant de postuler au doctorat et entamer une carrière de chercheur.

- Concevoir et construire des applications d'IA de reconnaissance d'image et la vision par ordinateur, la réalité augmentée et le traitement du langage naturel, les chatbots, la recherche et l'optimisation, l'action autonome, l'analyse des sentiments et des émotions, etc.
- Traduire la recherche sur l'IA en produits et services.
- Concevoir et développer des architectures orientées service,
- Concevoir et mettre en œuvre une infrastructure d'ingestion gestion Big Data,
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de traitement de données en Big Data,
- Analyser les données d'un système d'information pour aider à la prise de décisions,

4. DEBOUCHES DE LA FORMATION

Au terme de cette formation, le lauréat sera capable de mener des travaux de recherche scientifique dans les domaines de l'Intelligence Artificielle (IA), l'Intelligence Artificielle Distribuée (IAD) et Calcul de Hautes Performances (HPC). Le lauréat sera aussi capable de développer des solutions informatiques dotées de fonctionnalités de l'Intelligence Artificielle et reposant sur des architectures de calcul de hautes performances basées sur les architectures parallèles et distribuées.

Les lauréats sont préparés pour travailler dans les domaines suivants :

- Doctorant Chercheur dans le laboratoire Informatique, Intelligence Artificielle et Cyber Security (2IACS) de l'ENSET Mohammedia regroupant plus 14 Enseignants chercheurs avec pas mal de projets financés créant un potentiel important de recrutement pour combler le besoin en chercheurs dans les domaines diversifiés liés à des problématiques de l'Intelligence Artificielle, Calcul de Hautes Performances, Sciences de données et Big Data.
- Chercheur dans des Laboratoires de recherche scientifiques des structures académiques nationales et internationales pour mener des travaux de recherche dans les domaines de l'Intelligence Artificielle, Calcul de Hautes Performances, Systèmes Parallèles et Distribués, Computer Vision, Bloc Chain, etc.
- Chercheur et Développeur dans les Laboratoire R&D des entreprises nationales et internationales pour mener des travaux R&D dans les domaines de l'Intelligence Artificielle, Calcul de Hautes Performances, Systèmes Parallèles et Distribués, Computer Vision, Bloc Chain, etc.
- Ingénieur et chercheur IA et Data Scientiste différentes divers entreprises comme les banques, les assurances, les sociétés de services, les bourses de cotations, les sociétés de sécurité informatique, les sociétés de sécurité des infrastructures et de organisations, Sociétés de contrôles et d'audit, Sociétés de Télécommunications, etc..
- Ingénieur Concepteur et Développeur des applications informatique, Web, Mobiles basées des backend nécessitant des architectures de calcul de hautes performances basées sur les systèmes Massivement Parallèles et Distribués basés sur les Micro-services.
- Ingénieur et Architecte Logiciel et IA
- Ingénieur Big Data et Machines Learning

5. MODE D'ENSEIGNEMENT

☒ **Présentiel**

☒ **Hybride**

☒ **Alternance**

☒ **A distance**

La formation prévoit-elle une mobilité des étudiants à l'international / national ? :

☐ **Oui**

☒ **Non**

6.1. MODALITES D'ADMISSION(comme indiqué dans la note ministérielle)

Diplômes requis :

- Licence en sciences et techniques (Spécialité: Informatique ou Mathématiques Appliquées)
- 3 ans après Bac(fondamental) (Spécialité: Informatique ou Mathématique Appliquées)
- Bac + 4 ans (Spécialité: Informatique ou Mathématique Appliquées)
- Bachelor (Spécialité: Informatique ou Mathématique Appliquées)

Pré-requis pédagogiques spécifiques :

- Avoir un bon niveau en mathématiques (algèbre Linéaire, Calcul matriciel, Probabilités et Statistiques).
- Avoir un bon niveau en algorithmique, Analyse de la complexité et Techniques de Programmation
- Avoir un bon niveau en conception et développement des systèmes informatiques orientés objet
- Avoir un bon niveau en conception et mise en place des bases de données
- Avoir les connaissances de base en réseaux informatiques

Procédures de sélection :

☒ **Étude du dossier** (Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d'années d'études, notes des matières principales, etc...)

☐ **Etude du dossier :**

La commission prendra en considération les critères suivants :

- Nombre d'années d'études en licence (3 pour les meilleurs)
- Notes des matières principales (Informatique, Mathématiques)
- Nombres de mentions dans les trois années d'études.
- Les mentions obtenues après redoublement ou rattrapage seront dévaluées par rapport aux mêmes mentions obtenues sans redoublement et sans rattrapage.

☐ **Test écrit**

Les candidats doivent passer une épreuve écrite qui permettra de situer le niveau scientifique et technique du candidat. L'épreuve sera composée des volets suivants :

- Mathématiques
- Algorithmique et programmation
- Logique

☐ **Entretien**

Eventuellement, le candidat doit :

- Pouvoir justifier le choix de cette filière et montrer ses motivations devant une commission d'enseignants chercheurs de la filière.
- Mettre en évidence ses capacités scientifiques, techniques linguistiques en présentant une synthèse des connaissances pré-acquises pour la poursuite des études en MASTER.

☒ **Test écrit**

☒ **Entretien oral**

☒ **Autres (spécifier)**

☐ **Autres (spécifier) :**

- Lettres de recommandations.
- Attestations des stages en milieu professionnel.
- Toute autre pièce pouvant appuyer sa candidature.

6.2. Accès par passerelles

7. ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE

	Module	Coordonnateur du module

	Module				Coordonnateur du module					
	N°	Intitulé	Volume Horaire	Nature du module (Majeur / Complémentaire)	Département d'attache du module	Nom et prénom	Etablissement / Université	Département	Spécialité	Grade
	M235	DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS	50	Majeur	Mathématiques et Informatique	MESTARI MOHAMMED	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia / Université HassanII de Casablanca	Mathématiques et Informatique		Professeur de l'enseignement supérieur
	M236	ANGLAIS SCIENTIFIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE	50	Complémentaire	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	AOULA ES SAADIA	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia / Université HassanII de Casablanca	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences		Professeur habilité
	TOTAL VH SEMESTRE 3			300						
TOTAL VH SEMESTRE 4			0							

8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE

Nom et prénom	Département	Spécialité	Grade	INTERVENTION		
				Module(s) d'intervention	Nature (Cours, TD, TP, encadrement de projets, etc.)	VH assuré par l'intervenant
1. Intervenants de l'établissement d'attache : Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia						
Qbadou Mohammed	Mathématiques et Informatique	Informatique	Professeur habilité	• Algorithmique et Structure de Données avec Python • Programmation Orientée Objet JAVA • TECHNOLOGIE WEB ET WEB SEMANTIQUE • INTELLIGENCE ARTIFICIELLE • BIG DATA	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 12.5 H NaN H 12.5 H 16.7 H

Nom et prénom	Département	Spécialité	Grade	INTERVENTION		
				Module(s) d'intervention	Nature (Cours, TD, TP, encadrement de projets, etc.)	VH assuré par l'intervenant
BOUIHI BOUCHRA			PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT	- Algorithmique et Structure de Données avec Python - BASES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) - DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 12.5 H 12.5 H 12.5 H
KHIAT AZEDDINE	Mathématiques et Informatique		PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT	- Algorithmique et Structure de Données avec Python - Algorithmique et Structure de Données avec Python - BLOCKCHAIN ET CONFIANCE NUMERIQUE - BLOCKCHAIN ET CONFIANCE NUMERIQUE	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 12.5 H 25.0 H 25.0 H

Nom et prénom	Département	Spécialité	Grade	INTERVENTION		
				Module(s) d'intervention	Nature (Cours, TD, TP, encadrement de projets, etc.)	VH assuré par l'intervenant
YOUSSEFI MOHAMED	Mathématiques et Informatique		Professeur de l'enseignement supérieur	• Programmation Orientée Objet JAVA • Programmation Distribuée et Middlewares • Programmation Distribuée et Middlewares • INTELLIGENCE ARTIFICIELLE • SYSTEMES MULTI AGENTS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISTRIBUEE (IAD) • BIG DATA • INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVANCEE ET PROJETS • DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 16.7 H 16.7 H 12.5 H 16.7 H 16.7 H 12.5 H
BOUSSELHAM ABDELMAJID	Mathématiques et Informatique	Informatique et Intelligence Artificielle	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT	• Programmation Orientée Objet JAVA • DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 12.5 H
QBADOU MOHAMMED			Professeur habilité	• Programmation Orientée Objet JAVA • SYSTEMES MULTI AGENTS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISTRIBUEE (IAD)	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 16.7 H

Nom et prénom	Département	Spécialité	Grade	INTERVENTION		
				Module(s) d'intervention	Nature (Cours, TD, TP, encadrement de projets, etc.)	VH assuré par l'intervenant
MESTARI MOHAMMED	Mathématiques et Informatique		Professeur de l'enseignement supérieur	- BASES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - RECHERCHE OPERATIONNELLE ET OPTIMISATION - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - SYSTEMES MULTI AGENTS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISTRIBUEE (IAD) - NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVANCEE ET PROJETS - DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 12.5 H 16.7 H 12.5 H 16.7 H 12.5 H
AKEF FATIHA			Professeur de l'enseignement supérieur	- BASES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - BASES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 12.5 H
BOUATTANE OMAR	Génie électrique		Professeur de l'enseignement supérieur	- RECHERCHE OPERATIONNELLE ET OPTIMISATION - RECHERCHE OPERATIONNELLE ET OPTIMISATION - Systèmes Parallèles et Distribués - NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 12.5 H 25.0 H 12.5 H

Nom et prénom	Département	Spécialité	Grade	INTERVENTION		
				Module(s) d'intervention	Nature (Cours, TD, TP, encadrement de projets, etc.)	VH assuré par l'intervenant
ILLOUSSAMEN EL HOSSEIN			Professeur de l'enseignement supérieur	- RECHERCHE OPERATIONNELLE ET OPTIMISATION - MATHEMATIQUES POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - MATHEMATIQUES POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVANCEE ET PROJETS	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, Cours, TD, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H NaN H NaN H 16.7 H
TADLAOUI AHMED	Mathématiques et Informatique	Mathematique	Professeur assistant	MATHEMATIQUES POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	Cours, TD,	15.3 H
CHALFAOUAT ABDERRAHIM	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences		Professeur assistant	- TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 1 - Outils de Communication	Cours, TD, Cours, TD, Encadrement Projet,	11.3 H 11.3 H
BERRADA ALLAM RABIA	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences		Professeur de 2ème cycle	- TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 1 - Outils de Communication	Cours, TD, Cours, TD, Encadrement Projet,	27.3 H 16.7 H
NAJOUA AOUATIF	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences		Professeur habilité	- TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 1 - Outils de Communication	Cours, TD, Cours, TD, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	11.3 H 11.3 H
DAAIF ABDELAZIZ			PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT	- Programmation Distribuée et Middlewares - TECHNOLOGIE WEB ET WEB SEMANTIQUE - BIG DATA	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	16.7 H NaN H 16.7 H
YOUSSEFI MOHAMED			Professeur de l'enseignement supérieur	Systèmes Parallèles et Distribués	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	25.0 H

Nom et prénom	Département	Spécialité	Grade	INTERVENTION		
				Module(s) d'intervention	Nature (Cours, TD, TP, encadrement de projets, etc.)	VH assuré par l'intervenant
NAJOUA AOUATIF	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences		Professeur habilité	ANGLAIS SCIENTIFIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE	Cours, TD, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	16.7 H
BELAFHAILI MOHAMED	Génie Economie et Gestion		PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT	ANGLAIS SCIENTIFIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE	Cours, TD, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	16.7 H
AOULA ES SAADIA	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences		Professeur habilité	ANGLAIS SCIENTIFIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE	Cours, TD, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	16.7 H
2. Intervenants d'autres établissements de l'université (Préciser) : Université HassanII de Casablanca						
3. Intervenants externes à l'université* d'autres établissements de formation (Préciser l'établissement de formation / Joindre les documents d'engagement des intéressés)						
EN NAIMANIZAKARIAE			PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT	- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)	Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet, Cours, TD, TP, Encadrement Stage, Encadrement Projet,	12.5 H 12.5 H
4. Intervenants* socioéconomiques (Préciser l'organisme / Joindre les documents d'engagement des intéressés)						

9. MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUE SPECIFIQUES, NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LICENCE PROFESSIONNELE

Disponibles	Prévus
-------------	--------

Disponibles	Prévus
- 2 salles de cours réservées à cette filière équipée chacune d'un tableau blanc, d'un vidéo projecteur. - Trois laboratoires de travaux pratiques équipés de : 48 ordinateurs. Chaque laboratoire contient en plus : un poste enseignant + un vidéo projecteur + un tableau blanc. - Tous ces laboratoires sont connectés au réseau local et à Internet. - Une salle de TP équipée de 12 ordinateurs. - Une salle de TP « Réseaux » Cisco. - Une Imprimante et un Scanner - 32 Raspbrry PI2 et équipements IOT - Deux Serveurs - Une bibliothèque informatique - Licences VMWare VSphere - Un caméscope pour le multimédia, - Trois tableaux multimédias interactifs. - Licences des outils Jet Brains (Web Storm, PHP Storm, IntelliJ) - Outils Open source	- Mise en place d'une salle équipée d'un système de «Visioconférence» pour le télé-enseignement et la formation à distance. - Aménagement d'une nouvelle salle de TP pour les réseaux au profit de cette filière avec Switchs, routeur, firewall et ordinateurs. - Logiciels d'aide à la modélisation, à la conception et à la réalisation (Power AMC, Rationnal Rose) - Logiciels pour le benchmarking, le reporting, le datawarehousing et le datamining Acquisition et mise en place d'un mini Data Center. - Achat de nouveaux livres de spécialité. - Cluster de GPUs

10. PARTENARIATS ET COOPERATION (PRECISER LA NATURE ET LES MODALITES)

10.1 Partenariat universitaire (Joindre les documents d'engagement, pour les partenaires autre que l'université d'appartenance de l'établissement dont relève la filière)

Institution	Nature et modalités du partenariat
-Convention de partenariat avec l'ESLSCA BUSINESS SCHOOL RABAT	-Participation à la formation, organisation des séminaires, expertise, conférences
- Convention cadre "PROMAMEC-UH2C/ENSET	-Participation à la formation, organisation des séminaires, expertise, conférences
-Partnership Agreement Universidad del Pais Vasco/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA et l'Université Hassan II de Casablanca	-Contribute to the CybSpeed Project by fulfilling the tasks listed in appendix, by abiding decisions made by the supervisory board listed appendix, make best efforts to promptly conclude a detailed secondment agreement with each relevant party for the realization of each secondment.
- Convention de coopération scientifique et technique avec le Centre Technique de Plasturgie et du Caoutchouc	- Recherche et développement, participation à la formation, échange de stagiaires
Convention cadre de coopération scientifique avec l'association marocaine de gestion (AMG)	-Participation à la formation, organisation des séminaires, expertise, conférences
- Convention de coopération avec l'ENSET et UMEI SARL AU Union de la mécanique et d'électricité	- Recherche et développement, participation à la formation, échange de stagiaires

Institution	Nature et modalités du partenariat
- Accord-cadre entre l'Université Bretagne Sud (France) et l'UH2C	Activités de recherche commune, échange d'enseignants universitaires et étudiants, organisation de cours mutuels et de séminaires communs
Accord-cadre entre l'université Paris-Est Marne-La-Vallée (France et l'Université Hassan II de Casablanca	-Activités de recherche commune, échange d'enseignants universitaires, échange d'étudiants, échange d'étudiants de thèses et direction scientifique commune de travaux de thèse, publication en commun de résultats scientifiques et documents pédagogiques.
-Accord-cadre de coopération universitaire internationale avec l'Université de CAEN NORMANDI-France et l'UH2C.	Echange de documentation, publications , matériels pédagogiques, échange ou accueil d'enseignants, d'étudiants et chercheurs, organisation de colloques internationaux
Partnership Agreement Universidad del Pais Vasco/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA et l'Université Hassan II de Casablanca	Projet de recherche H2020 financé par l'Union européenne n°777720-Cybspeed
Convention de coopération scientifique avec l'Ecole des Nouvelles Sciences et ingénierie de Tanger (ENSI)	Participation à la formation, organisation des séminaires, expertise, conférences
Convention cadre de coopération scientifique et technique avec SELEVAL	Définition et réalisation d'actions communes de diffusion de la culture scientifique et de valorisation des connaissances et des méthodes scientifiques et technologiques, réalisation des projets R&D collaboratifs Soutien des doctorants
Convention spécifique dans le cadre de l'accord cadre avec Steinbeis-Hochschule Germany avec CCOA	Echange de chercheurs, élaboration de projets de recherche dans le domaine de l'industrie 4.0 et des énergies renouvelables. Formation pour la recherche Soutien des doctorants R&D, séminaires , conférences internationales

10.2 Partenariat socio-professionnel (Joindre documents d'engagement)

Institution	Domaine d'activité	Nature et modalités
NIMBELWAYS	Consultant en informatique	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques

Institution	Domaine d'activité	Nature et modalités
BURO COPY MAROC	Impression Numérique grand format, travaux d'impression-Bureautique	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques
EKey Morocco	Contrôle d'accès, audio vidéo, matériel didactique et informatique, bureautique, réseau et internet	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques
REDIA	Informatique	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques

Institution	Domaine d'activité	Nature et modalités
UMEL	Union de la mécanique et de l'électricité	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques
OCTO TECHNOLOGY	Cabinet de Conseil et de réalisation IT	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets Séminaires, colloques
ADRIA	Business and Technology	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques

Institution	Domaine d'activité	Nature et modalités
DBM Data Business &Marketing	Matériel didactique et informatique, Ingénierie de formation	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques
M2M-IT SERVICES	Security System Installer	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques
Business Basma Afric	Tout pour le bureau	- Encadrement des stages - Echange de stagiaires - Encadrement de travaux & de projets - Séminaires, colloques

10.3 Autres partenariats (préciser / Joindre documents d'engagement)

Institution	Domaine d'activité	Nature et modalités
Conseil communal	Gestion communale	Support des activités de formation et de rayonnement au sein de la ville de Mohammedia

10.4 AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

12. ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES FORMATIONS DISPENSEES AU NIVEAU DE L'UNIVERSITE

Le programme du Master en Systèmes Distribués et Intelligence Artificielle (SDIA) vise à offrir des compétences dans la conception de systèmes intelligents avec des applications dans divers domaines scientifiques et techniques. En utilisant un arsenal technologique plus récent, les lauréats seront formés pour acquérir des compétences leur permettant d'être capable de développer des solutions informatiques intégrant des fonctionnalités de l'intelligence artificielle en s'appuyant sur le calcul parallèle et distribué de hautes performances. Il s'agit d'un programme étalé sur deux ans, organisé en trois semestres consacrés à l'enseignement scientifique et technique, et un quatrième axé sur le projet de recherche et de développement de fin d'études. Les étudiants auront l'opportunité d'utiliser l'infrastructure du laboratoire Informatique, Intelligence Artificielle et Cyber Security (2IACS), de participer à des projets de recherche et à des projets industriels menés en collaboration avec des entreprises et des institutions partenaires.

Les modules sont regroupés en quatre semestres sur lesquels repose l'architecture pédagogique de ce Master, à savoir :

- 1) **PREMIER SEMESTRE S1** : Ce semestre est dédié à une formation générale concernant, d'une part, la mise à niveau dans certaines matières étudiées en licence ce qui permettra aux étudiants de se mettre au diapason du Master SDIA et de le poursuivre avec moins de difficultés. Il constitue les fondations, où sont définies les bases scientifiques de l'intelligence artificielle, du Machine Learning, les bases de l'algorithmique, Programmation Python et Programmation Orientée Objet Java et les bases des Soft Skills.
- 2) **DEUXIEME SEMESTRE S2** : Ce semestre s'inscrit dans la continuité du premier semestre. Il permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans les domaines de l'intelligence artificielle, Sciences de données, Intelligence Artificielle Distribuée, Systèmes Multi Agents, la conception et la programmation orientée objet distribuée, Calcul Distribué, Middlewares, Web sémantique et la suite des Soft Skills.
- 3) **TROISIEME SEMESTRE S3** : Ne peuvent s'inscrire en ce semestre que les étudiants issus de la première année du MASTER SDIA ayant validés la première année du master selon les conditions décrites dans le cahier des normes pédagogiques nationales. Peuvent aussi s'inscrire en ce semestre, selon le nombre de places disponibles, les étudiants issus d'autres formations de niveau équivalent, au moins au Master 1, et ayant des acquis jugés valables et compensatoires par la commission pédagogique du Master. Cette disposition crée une passerelle pour ce Master aux étudiants désirant changer d'orientation en cours de route en capitalisant leurs savoirs. Dans ce semestre, les étudiants seront amenés à préparer un projet industriel transversal dont l'objectif est de concevoir et de développer des systèmes intelligents sous formes d'applications informatiques distribuées dotées de fonctionnalités de l'intelligence artificielle en vue de perfectionner leurs acquis pédagogiques et aussi de les , bien préparer aux projets de fin d'études qui fera l'objet du quatrième semestre.
- 4) **QUATRIEME SEMESTRE S4** : Ce semestre est consacré entièrement au stage en organisations publiques ou privées. Ce stage devra permettre aux candidats de mettre en exergue leurs connaissances et leurs compétences dans un laboratoire de recherche ou dans un milieu industriel ou socioéconomique. C'est une première expérience en terrain dans laquelle ils devront faire preuve de rigueur, d'organisation et exprimer leur savoir-faire. Ce stage est une opportunité pour les étudiants pour travailler sur un vrai projet de recherche et de développement pour contribuer au développement des solutions pour des problématiques liées à l'intelligence artificielle et aux systèmes distribués en utilisant leurs acquis et tout le bagage scientifique et techniques appris dans les semestres précédents. Le projet sera l'occasion d'appliquer des algorithmes d'optimisation et des algorithmes de l'intelligence artificielle moyennant les techniques de programmation parallèles et distribués, les outils du Big Data et les Framework de Machines et Deep Learning. Ce stage de fin d'études constitue pour le lauréat une opportunité pour s'adapter à l'environnement socio-économique.

DESCRIPTIF DU MODULE M111

N° d'ordre du module	M111
Intitulé du module	Algorithmique et Structure de Données avec Python
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	1
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module a pour objectif d'acquérir des compétences en algorithmique et en structures de données en utilisant le langage de programmation Python. A la fin de ce module, l'étudiant est en mesure de :

- Maîtriser l'écriture des algorithmes en pseudo-code
- Se familiariser avec le langage Python
- Créer et utiliser des variables et différencier entre les types de données
- Utiliser les Structures de Contrôles
- Manipuler les tuples, ensembles, dictionnaires, tables de hachage
- Manipuler les tableaux
- Utiliser les fonctions mathématiques disponibles
- Créer des fonctions sans et avec paramètres, et avec et sans retour
- Créer des fonctions lambda
- Implémenter des fonctions mathématiques
- Apprendre les techniques de mise en œuvre des listes, piles et des files
- Apprendre les techniques de mise en œuvre des arbres
- Implémentation des algorithmes sous Python
- Concept de classe et d'objet
- Manipuler les modules
- Manipuler les fichiers
- Utiliser la bibliothèque Numpy
- Utiliser la bibliothèque SciPy

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Néant

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
Algorithmique et Structure de Données avec Python	22	14	6	0	4	4	50
VH global du module	22	14	6		4	4	50
% VH	44%	28%	12%		8%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- I. Algorithmique
 - Concept d'algorithme
 - Création des algorithmes
 - Complexité des algorithmiques
 - Complexité temporelle et type de complexité

- Complexité spatiale
 - Problèmes réputés difficiles
 - Les algorithmes de parcours et de recherche
 - Les principaux algorithmes de tri
 - Méthodes algorithmiques
 - Diviser pour régner
 - Programmation dynamique
 - Problèmes réputés difficiles
- II. Structures de données avec python
- Présentation de python et environnement de développement
 - Structure du langage Python
 - Premier programme avec python
 - Les Structures de contrôles : condition et boucles
 - Manipulation des données avec python
 - Concept de variable
 - Tuples, ensembles, dictionnaires, tables de hachage
 - Structures de contrôles
 - Les tableaux
 - Utilisation des fonctions mathématiques
 - Les fonctions en python
 - Les paramètres des fonctions
 - Retour des fonctions
 - L'effet de bord
 - Fonctions lambda
 - Présentation des principales structures de données
 - Manipulation des listes
 - Manipulation des piles
 - Manipulation des files
 - Manipulation des arbres
 - Implémentation des algorithmes sous python
 - Programmation Orientée objet avec python
 - Le concept de Classe et objet
 - Constructeur
 - Méthodes
 - Programmation avancée avec python
 - Utilisation des modules
 - Manipulation des fichiers

Utilisation des principales bibliothèques : numpy, SciPy, matplotlib, pandas

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

- Acheter les travaux pratiques et rédiger les rapports de TP
- Travailler sur un projet d'optimisation
- Le candidat devrait montrer à travers ce projet qu'il est capable de :
 - Concevoir et implémenter des structures de données
 - Utiliser des techniques d'optimisation pour écrire des fonctions
 - Utiliser des bibliothèques disponibles

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : Algorithmique et Structure de Données avec Python

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : KHIAT AZEDDINE	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
Qbadou Mohammed	Professeur habilité	Informatique	Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
BOUIHI BOUCHRA	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
KHIAT AZEDDINE	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M112

N° d'ordre du module	M112
Intitulé du module	Programmation Orientée Objet JAVA
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	1
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module a pour objectif de mettre en œuvre les concepts de la programmation orientée objet pour développer des applications en langage Java. A la fin de ce module, l'élève ingénieur doit être capable de :

- Concevoir des applications orientées objet en utilisant le formalisme UML
- Implémenter les concepts fondamentaux de l'orienté objet (Objet, Classe, Encapsulation et Polymorphisme)
- Développer une application orientée objet Java
- Maîtriser et manipuler les différentes structures de données et collections java
- Maîtriser la gestion des entrées sorties bloquantes et non bloquante
- Maîtriser les bonnes pratiques de gestion des exceptions dans une application java
- Maîtriser les concepts liés à la généricité et aux annotations
- Maîtriser les concepts liés à la programmation fonctionnelle en utilisant les expressions LAMBDA.
- Maîtriser les concepts liés au multi-threading et à la gestion de la concurrence.
- Maîtriser les concepts liés à l'API JDBC pour l'accès aux bases de données relationnelles
- Maîtriser les concepts liés aux interfaces graphiques pour les applications Java DeskTop
- Développer une application orientée objet java intégrant les collections, la généricité, les annotations, les expressions LAMBDA, le multi-threading, l'accès aux bases de données, les interfaces graphiques, la gestion des exceptions et les entrées sorties

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Algorithmique et structure de données
- Programmation structurée avec un langage quelconque

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
Programmation Orientée Objet JAVA	20	12	10	0	4	4	50
VH global du module	20	12	10		4	4	50
% VH	40%	24%	20%		8%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- I. Bases de la conception Orientée Objet
 - Conception orientée objet
 - Introduction
 - Objet
 - Classe
 - Héritage
 - Encapsulation
 - Polymorphisme
 - Diagrammes UML

- Diagramme Use Case
- Diagramme de classes
- Diagramme d'objet
- Diagramme de séquence

II. Programmation orientée objet avec java

- Introduction
- Structure du langage Java
- Première application et première applet java
- Programmation orientée objet avec java
 - Objet, Classe, Package
 - Héritage et accessibilité
 - Polymorphisme
 - Tableaux et Collections
- Exceptions
- Entrées Sorties bloquantes et non bloquantes
- Travail Personnel
- La généricité
- Les annotations
- Les expressions LAMBDA et Programmation fonctionnelle
- Programmation Java avancée
 - Interfaces graphiques Java FX
 - Accès aux bases de données
 - Mapping Objet XML avec JAXB
 - Les threads
- Programmation Réactive avec Reactive Streams (RXJava, Vert.x, Reactor)
- Evaluation

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

- Acheter les travaux pratiques et rédiger les rapports de TP
- Travailler sur un projet de conception et de programmation orientée objet.
- Le candidat devrait montrer à travers ce projet qu'il est capable de :
 - Utiliser UML pour préparer un dossier d'analyse et de conception pour la résolution d'un problème informatique lié au génie logiciel.
 - Développer une application orientée objet java intégrant les collections, la généricité, les annotations, les expressions LAMBDA, le multi-threading, l'accès aux bases de données, les interfaces graphiques, la gestion des exceptions et les entrées sorties

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : Programmation Orientée Objet JAVA

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : QBADOU MOHAMMED	Professeur habilitéé			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
YOUSSEFI MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Qbadou Mohammed	Professeur habilitéé	Informatique	Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
BOUSSELHAM ABDELMAJID	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT	Informatique et Intelligence Artificielle	Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M113

N° d'ordre du module	M113
Intitulé du module	BASES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	1
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module est une initiation aux différents paradigmes de l'intelligence artificielle et au même temps une introduction générale au Machine Learning qui peut servir d'outil de base aux étudiants et aux chercheurs dans le domaine. Il couvre des thèmes modernes fondamentaux dans l'apprentissage par renforcement tout en fournissant la base théorique et les outils conceptuels nécessaires à la discussion et à la justification des algorithmes. Il décrit également plusieurs aspects clés de l'application de ces algorithmes.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Algorithmique, Logique et Mathématiques

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
BASES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	26	14	6	0	0	4	50
VH global du module	26	14	6		0	4	50
% VH	52%	28%	12%		0%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- Résolution de problèmes
 - o Problème générale de recherche
 - o Algorithme générale de recherche
 - o Critères d'évaluation
 - Complexité en temps
 - Complexité en espace mémoire
 - o Algorithmes de recherche aveugle (ou non informée)
 - Recherche en largeur d'abord (BFS)
 - Recherche en coût uniforme
 - Recherche en profondeur d'abord (DFS) et ses variantes
 - o Algorithme de recherche informée ou heuristiquement ordonnée
 - Algorithme A* et ses variantes
 - Notion d'heuristique
 - Propriétés théoriques
 - Implémentation et simulation de l'algorithme A* et ses variantes.
- Jeux à deux adversaires
 - o Jeux minimax
 - o Jeux Alpha-Beta
 - o Jeux à temps-réel
- Processus de décision de Markov (MDP)
 - o Plan/Politique
 - o Valeur d'un plan
 - o Algorithme d'itération de valeur (valeur iteration)
 - o Algorithme d'itération de la politique (Policy iteration)

- Apprentissage par renforcement
 - o Apprentissage par renforcement passif
 - Méthode par estimation directe
 - Méthode par programmation dynamique adaptative (PDA)
 - Méthode par différence temporelle (TD)
 - o Apprentissage par renforcement actif
 - Méthode PDA active
 - Méthode TD active
 - Méthode Q-Learning
 - Méthode par recherche de plan/politique (Policy-Gradient)
 - o Dilemme exploration vs. Exploitation.

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : BASES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : AKEF FATIHA	Professeur de l'enseignement supérieur			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
MESTARI MOHAMMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
AKEF FATIHA	Professeur de l'enseignement supérieur			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
BOUIHI BOUCHRA	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M114

N° d'ordre du module	M114
Intitulé du module	RECHERCHE OPERATIONNELE ET OPTIMISATION
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	1
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

La recherche Opérationnelle et les techniques d'optimisation sont au cœur des dernières avancées du Machine Learning. Cela inclut bien sûr la plupart des méthodes de base (régression linéaire, SVM et méthodes du noyau). C'est également la clé de l'explosion récente du Deep Learning, qui sont des approches de pointe pour résoudre des problèmes supervisés, non supervisés et semi-supervisés en imagerie, vision et Naturel Language Processing (NLP).

La première partie de ce module couvre les processus stochastiques et la théorie des graphes. La deuxième partie présentera les techniques les plus avancées de l'optimisation.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Mathématiques (Notions de probabilités)
- Bases de la programmation

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
RECHERCHE OPERATIONNELE ET OPTIMISATION	22	8	12	0	4	4	50
VH global du module	22	8	12		4	4	50
% VH	44%	16%	24%		8%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

I. Recherche Opérationnelle :

Cet élément de module propose un ensemble de modélisations, à l'aide principalement de la théorie des graphes et les processus stochastiques.

Thèmes abordés :

- **Processus stochastique**
 - Chaînes de Markov à temps discret
 - Processus Stochastique
 - Propriété de Markov
 - Chaînes de Markov
 - Probabilités et matrices de transition
 - Graphes représentatifs et Classifications des états et des chaînes
 - Comportement transitoire/Comportement asymptotique
 - Chaînes réductibles
 - Chaînes de Markov à temps continue
 - Probabilités et matrices de transition

- Classifications des chaînes à temps continue
- Structures des chaînes à temps continue
- Générateur
- Comportement asymptotique.
- Applications : Les files d'attente (file M/M/1 ; file M/M/m et file M/G/1)

▪ **Théorie des graphes :**

- Problème du plus court chemin
- Problème de flot maximum
- Problème de flot à coût minimum (quelques cas particuliers)
- Problème d'ordonnancement (Programmes PERT et MPM)

II. Optimisation :

Dans de nombreux cas, les algorithmes d'apprentissage utilisent à l'étape d'entraînement des algorithmes d'optimisation. Le but de cet élément est donc de donner les outils nécessaires à l'étude et la construction de tels algorithmes, issus de l'optimisation convexe. Un accent sera mis sur l'interaction entre les algorithmes d'optimisation et le modèle à entraîner, et sur le choix d'un algorithme approprié en fonction du problème et de sa dimension (nombre de données d'entraînement et dimension de l'espace).

Thèmes abordés :

- Méthodes de trajectoire
 - Motivation
 - Méthode de recherche locale ou descente
 - Méthode du recuit simulé
 - Recherche locale guidée (guided local search)
 - Recherche Tabou
 - Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP)
 - Descente à voisinages variables (VND)
 - Reformulation Descent (RD)
 - Formulation Search Space (FSS)
- Méthodes basées sur des populations
 - Méthode évolutive générique
 - Algorithmes génériques
 - Recherche dispersée (Scatter Search)
 - Théorie des auto-organisations
 - Méthode à mémoire adaptative (MMA)

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Partie 1 : Recherche Opérationnelle

Activité Pratique:

Des séances de travaux pratiques sont programmées servant d'illustration après la fin de ce module. Il s'agit donc d'une situation pratique « mixte », consistant à résoudre un certain nombre de problèmes réalistes avec une démarche d'ingénieur :

- Compréhension du problème,
- Traduction en un modèle mathématique,
- Choix d'une méthode de résolution,
- Implémentation informatique soignée de la méthode choisie.
-

Partie 2 : Optimisation

Activité Pratique:

4 heures de TP avec Python pour mettre en évidence les aspects d'implémentation et de complexité des algorithmes étudiés dans cet élément.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucune Activités

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : RECHERCHE OPERATIONNELE ET OPTIMISATION

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : BOUATTANE OMAR	Professeur de l'enseignement supérieur		Génie électrique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
BOUATTANE OMAR	Professeur de l'enseignement supérieur		Génie électrique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
MESTARI MOHAMMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
ILLOUSSAMEN EL HOSSEIN	Professeur de l'enseignement supérieur			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M115

N° d'ordre du module	M115
Intitulé du module	MATHEMATIQUES POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Nature du module	Outils
Semestre d'appartenance du module	1
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Les mathématiques représentent la base de toute discipline scientifique. Presque tous les concepts de l'Intelligence Artificielle et Machine Learning reposent sur des bases mathématiques. L'objectif de ce module est de mettre à niveau les étudiants sur l'ensemble des concepts mathématiques nécessaires à la maîtrise des méthodes et modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage abordés au cours des semestres 2 et 3. Les objectifs à atteindre sont :

- Etudier les modèles aléatoires simples.
- Apprendre et maîtriser les concepts statistique et probabiliste sont des prérequis quand on parle de Machine Learning.
- Pour comprendre le fonctionnement des algorithmes de Machine Learning sur un flux de données afin de créer un aperçu, l'algèbre linéaire est essentielle.
- Se doter des outils permettant de mettre en œuvre et d'étudier des modèles mathématiques aléatoires relevant des différents domaines de l'Intelligence Artificielle et des Systèmes Distribués.
- Pour faire une analyse en composantes principales on utilise la décomposition en valeurs singulières afin d'obtenir une représentation de dimension compacte du jeu de données avec moins de paramètres.
- Les algorithmes des réseaux de neurones utilisent des techniques d'algèbre linéaire pour représenter et traiter les structures des réseaux et les opérations d'apprentissage.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- L'algèbre linéaire, l'algorithmique
- Théorie des ensembles

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
MATHEMATIQUES POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	32	14	0	0	0	4	50
VH global du module	32	14	0		0	4	50
% VH	64%	28%	0%		0%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, ...).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- Algèbre linéaire
 - o Combinaisons linéaires, espaces engendrés, et bases
 - o Transformations linéaires et matrices
 - o Multiplication matricielle
 - o Le déterminant
 - o Images, noyaux, inverses
 - o Matrices rectangulaires
 - o Matrices spéciales

- Produit scalaire et dualité
- Produit vectoriel
- Changement de base
- Vecteurs propres et valeurs propres
- Décomposition en valeurs singulières (SVD)
- Les normes
- Pseudo-inverse de Moore-Penrose
- Concept de factorisation matricielle / décomposition de LU, élimination de Gauss / Gauss-Jordan, résolution du système d'équation linéaire $Ax = b$
- Probabilités et Statistique
 - Probabilités :
 - Analyse combinatoire
 - Les espaces probabilisés
 - Les variables aléatoires (discrets et continues)
 - Les lois usuelles (discrètes et continues)
 - Statistiques
 - Statistique descriptive
 - Théorie d'échantillonnage
 - Estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance.
 - Comparaison de deux estimations
 - Tests d'hypothèses

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : MATHÉMATIQUES POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : ILLOUSSAMEN EL HOSSEIN	Professeur de l'enseignement supérieur			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
ILLOUSSAMEN EL HOSSEIN	Professeur de l'enseignement supérieur			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD
TADLAOUI AHMED	Professeur assistant	Mathematique	Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M116

N° d'ordre du module	M116
Intitulé du module	TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 1
Nature du module	Outils
Semestre d'appartenance du module	1
Département d'attache	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module a pour objectif d'initier les étudiants à :

- Les bases de la communication en général,
- La communication orale professionnelle,
- La communication écrite professionnelle
- Développer et consolider les aptitudes linguistiques en anglais chez l'étudiant

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Bonne connaissance de la langue française,
- Bonne connaissance de la langue anglaise.

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 1	20	14	0	0	8	8	50
VH global du module	20	14	0		8	8	50
% VH	40%	28%	0%		16%	16%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

I. L'élément de module 1 : Techniques de communication en langue française 1

- Concepts de base de la communication
 - Situations de communication
 - Formes de communication
 - Variétés de situations de communication
 - Critères d'efficacité d'une communication
- Communication orale professionnelle
 - Techniques de base : écoute active, explication, argumentation
 - Communiquer face à un groupe (présentation orale, exposé)
- Communication écrite professionnelle
 - Spécificités du langage professionnel
 - Communication externe : quelques exemples de lettres commerciales : demande d'informations et réponse, appel d'offres et offre de prix, commande (étude des documents commerciaux)
 - Communication interne : quelques exemples de lettres administratives (préavis, congé de formation, promotion), compte rendu, rapport
- Techniques de communication en langue française
- Activité pratique
- Evaluation

II. L'élément de module 2 : Anglais 1

- Grammar
 - Verb tenses
 - Phrasal verbs
 - Comparatives and superlatives
 - Quantifiers
 - Prepositions
- Listening (Introductory level)
 - TOEIC picture practice
 - Question-Response (TOEIC strategies)
- Communication skills
 - Oral: Short talks, Short conversations (TOEIC strategies)
 - Written: emails, business letters
- Topic areas
 - Personal information
 - Company structures, systems
 - General businessEffective telephoning
- Extensive reading
 - Business English topics (careers, ecommerce, promotion, stress, etc.)
- Techniques de communication en langue anglaise
- Activité pratique
- Evaluation :

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

- L'élément de module 1 : Techniques de communication en langue française 1 :
 - Activités d'observation de corpus, de conceptualisation, d'appropriation de transfert,
 - Alternance d'apports méthodologiques et d'exercices pratiques,
 - Activités théâtrales,
 - Mise en situation professionnelle,
 - Simulation globale, jeux de rôle,
 - Conduite de projets et présentation, (exposés, débats avec autoscopie),
 - Revue de presse,
 - Séquences de reformulation,
 - Atelier d'écriture,
 - Atelier de travail sur l'erreur,
 - Travail en grand groupe,
 - Binômes d'entraide,
 - Groupes panels,
 - Observation, évaluation et amélioration des pratiques.
 - Ateliers de grammaire, de prononciation, de vocabulaire,
- L'élément de module 2 : Anglais 1 :
 - TOEIC picture practice,
 - TOEIC question-response,
 - TOEIC talks,
 - TOEIC conversations

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucune Activité

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION 1

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : NAJOUA AOUATIF	Professeur habilité		Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD
Intervenants :					
CHALFAOUAT ABDERRAHIM	Professeur assistant		Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD
BERRADA ALLAM RABIA	Professeur de 2ème cycle		Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M121

N° d'ordre du module	M121
Intitulé du module	Programmation Distribuée et Middlewares
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	2
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce Module a pour objectif de concevoir et de développer des applications distribuées en utilisant les différents middlewares synchrones et asynchrones. Il permet aux étudiants de

- Maîtriser les concepts fondamentaux des systèmes distribués
- Maîtriser mettre en œuvre les concepts de base de la programmation réseaux en utilisant les principaux protocoles réseaux TCP et UDP.
- Maîtriser et mettre en œuvre les concepts de la programmation orientée distribuée synchrone en utilisant des middlewares standards comme RMI et CORBA
- Maîtriser les concepts de base du protocole http et de la technologie Web.
- Maîtriser et mettre en œuvre les concepts de la programmation orientée distribuée synchrone en utilisant des middlewares évolués implémentant les concepts fondamentaux des Web services basés sur SOAP, WSDL, UDDI et les Web services Restful.
- Maîtriser et mettre en œuvre les concepts de la programmation orientée distribuée asynchrone en utilisant des middlewares orientés messages avec des Brokers comme ActiveMQ, RabbitMQ et KAFKA.
- Concevoir et mettre en œuvre une architecture orientée services.
- Mettre en œuvre le principe de l'inversion de contrôle et d'injection des dépendances
- Concevoir et Développer des applications distribuées orientées composants en utilisant des Framework Java/JEE comme Spring.
- Mettre en œuvre des solutions de caches mémoires distribués et partagés en utilisant des middlewares comme Hazelcast et Zookeeper.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Algorithmique et structure de données avec Python du semestre S1
- Programmation Orientée Objet Java du semestre S1

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
Programmation Distribuée et Middlewares	20	12	10	0	4	4	50
VH global du module	20	12	10		4	4	50
% VH	40%	24%	20%		8%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- I. Bases de la programmation distribuée
 - Concepts de base des systèmes distribués
 - Concepts de base des protocoles réseaux TCP et UDP
 - Programmation Réseaux avec l'API Sockets
 - Modèle de serveur Multi Threads avec des entrées sorties bloquantes (java.io)
 - Modèle de serveur Multi Threads avec des entrées sorties non bloquantes (java.nio)
- II. Programmation Orientée Objet Distribués Synchrone
 - Concepts de base et mise en œuvre du Middleware RMI (Remote Method Invocation)
 - Concepts de base et mise en œuvre du Middleware CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
 - Mise en œuvre du calcul distribué
 - Contraintes liées au calcul distribué :

- Problème d'équilibrage de charges
- Problème de scalabilité verticale et horizontale
- Problème de Tolérances aux pannes.
- Problème de sécurité
- a. Protocole http et Technologie Web
 - Concepts de base du protocole HTTP
 - Activités pratique de Mise en œuvre des applications Web
- b. Web Services
 - Concepts fondamentaux des Web services : SOAP, WSDL, UDDI
 - Mise en œuvre des Systèmes Distribués basés sur les Web services en utilisant des spécifications comme Java JAXWS
 - Concepts de base des Web services RESTful
 - Mise en œuvre des Web services Restful avec des standards Java/JEE comme JAXRS, Java Spark, Vert.X, etc.
 - Base des Architectures Orientées Services
- c. Systèmes Distribués Asynchrones
 - Concepts de bases des Middlewares orientés Messages
 - Modèle de messagerie asynchrone avec JMS avec des Brokers comme ActiveMQ
 - Modèle de messagerie asynchrone avec les protocoles AMQP, STOMP, MQTT en utilisant un Broker comme RabbitMQ
 - Modèle de messagerie asynchrone avec le Broker KAFKA
- d. Architecture JEE
 - Inversion de Contrôle et Injection des dépendances
 - Mapping Objet Relationnels avec JPA, Hibernate et Spring Data
 - Architecture Web JEE : Servlet, JSP, MVC, Spring MVC
 - Sécurité des applications Web JEE avec Spring Security
- e. Ateliers du Calcul Distribué et Caches Mémoires Distribués et Partagé
 - Inversion de Contrôle et Injection des dépendances
 - Mapping Objet Relationnels avec JPA, Hibernate et Spring Data
 - Architecture Web JEE : Servlet, JSP, MVC, Spring MVC
 - Sécurité des applications Web JEE avec Spring Security

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

- Concevoir et développer des applications distribuées utilisant le modèle de communication synchrones avec des middlewares comme RMI et CORBA
- Concevoir et développer des applications distribuées basées sur les web services
- Concevoir et développer des applications Distribuées basées sur l'architecture JEE
- Concevoir et développer des applications distribuées en mode asynchrone en utilisant des brokers comme ActiveMQ, RabbitMQ, KAFKA, etc.

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : Programmation Distribuée et Middlewares

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : YOUSSEFI MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
YOUSSEFI MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
DAAIF ABDELAZIZ	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M122

N° d'ordre du module	M122
Intitulé du module	BLOCKCHAIN ET CONFIANCE NUMERIQUE
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	2
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Les objectifs du module sont :

- Appréhender d'une façon générale, les notions liées à la cryptographie et à la cryptanalyse des informations des systèmes traditionnels jusqu'aux systèmes dits modernes (informatiques), en y appliquant les méthodes correspondantes ;
- Maîtriser les concepts fondamentaux liés à la cryptographie ;
- Maîtriser les principaux algorithmes de la cryptographie ;
- Maîtriser les concepts de bases liés à la signature et la confiance numérique
- Maîtriser les aspects réglementaires de la confiance numériques ;
- Maîtriser les aspects techniques de la confiance numérique ;
- Mettre en œuvre une solution de confiance numérique ;
- Maîtriser les concepts fondamentaux liés à la BLOCKCHAIN ;
- Comprendre les enjeux de gouvernance de la BLOCKCHAIN BITCOIN ;
- Comprendre comment fonctionne une BLOCKCHAIN
- Maîtriser les spécificités des différentes BLOCKCHAIN
- Identifier les problématiques auxquelles la BLOCKCHAIN pourrait répondre ;
- Découvrir ce qu'est un smart-contract
- Etudier quelques application de de la BLOCKCHAIN comme les Crypto-Monnaies
- Mettre en œuvre des applications basées sur la BLOCKCHAIN

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- S1M1 : Algorithmique et Structures de données avec Python
- S1M2 : Programmation Orientée Objet Java
- Réseaux Informatiques
- Les systèmes d'exploitation Unix/Linux

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
BLOCKCHAIN ET CONFIANCE NUMERIQUE	24	4	18	0	0	4	50
VH global du module	24	4	18		0	4	50
% VH	48%	8%	36%		0%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

1. Cryptographie et Confiance Numérique :

- **Cryptographie :**
 - Principe de fonctionnement de la cryptographie
 - Chiffrement et Hachage
 - Chiffrement symétrique

- Chiffrement Asymétrique ;
- Classification d'algorithmes de chiffrement
- Etude et implémentation de quelques algorithmes de cryptographie.
 - Principe du chiffrement en Vigenère
 - DES (data encryptions standard)
 - Les algorithmes de cryptographie symétriques: HMAC
 - Les algorithmes de cryptographie asymétriques: RSA
 - Applications pratiques (HTTPS)
 - Autres algorithmes
- La cryptanalyse
 - Les attaques cryptanalytiques classiques
 - La cryptanalyse moderne
 - Arithmétiques modulo
 - Théorème de Fermat ; Algorithme(s) d'Euclide
- **Confiance Numérique :**
 - Concepts de base de la confiance numérique ;
 - Aspects réglementaires de la confiance numérique;
 - Aspects Législatifs au niveau national et international ;
 - Protection des données personnelles ;
 - Certificats électroniques :
 - Identité Numérique
 - Régularisation et Législation
 - Autorité de certificats électroniques
 - Autorité d'enregistrement
 - Certificats X.509 v3
 - Public Key Infrastructure
 - Signature Electronique :
 - Rappel de la Cryptographie, Chiffrement et Hachage
 - Signature électronique
 - Horodatage
 - Domaines d'application
 - Régularisation et valeur Probatoire
 - Aspects organisationnels (Modèle Européen eIDAS)
 - Moyens techniques
 - Biométrie :
 - Introduction à la biométrie
 - Caractéristiques communes des systèmes biométriques
 - Mode de fonctionnement
 - Mesure des performances
 - Techniques biométriques
 - Techniques biométriques physiques
 - Les empreintes digitales (finger-scan)
 - Ateliers de Mise en œuvre des plateformes de la confiance numérique ;

2. BLOCKCHAIN

- Concepts de bases liées à la BLOCKCHAIN :
 - Influences Historiques
 - Principe fonctionnement
 - Enjeux de gouvernance de la Blockchain (cas de Bitcoin) ;
 - Enjeu socio-économiques ;
- Rappels sur les systèmes distribués centralisés et décentralisés
- Architecture fonctionnelle et technique de la BLOCKCHAIN
- Ethereum :
 - Origines et trajectoires de l'Ethereum
 - Les acteurs de la blockchain Ethereum
 - Token par rapport à une crypto-monnaie ? Le format ERC-20
 - Notions de Smart-contracts
- Etudier quelques applications de la BLOCKCHAIN comme les Crypto-Monnaies
- Mettre en œuvre des applications basées sur la BLOCKCHAIN

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : BLOCKCHAIN ET CONFIANCE NUMERIQUE

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : KHIAT AZEDDINE	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
KHIAT AZEDDINE	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M123

N° d'ordre du module	M123
Intitulé du module	TECHNOLOGIE WEB ET WEB SEMANTIQUE
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	2
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module permettra aux étudiants de :

- Maîtriser les concepts fondamentaux de la technologie Web.
- Concevoir et développer des applications Web statiques et dynamiques
- Déployer et gérer des applications web sur des serveurs distants.
- Maîtriser les concepts de base liés à la technologie XML et ses applications
- Maîtriser les concepts de base du Web sémantique
- Mettre en œuvre des applications manipulant les données XML
- Mettre en œuvre des applications du Web sémantique

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- S1M1 : Algorithmique et Structure de donnée avec Python
- S1M2 : Programmation Orientée Objet Java

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
TECHNOLOGIE WEB ET WEB SEMANTIQUE	24	0	22	0	0	4	50
VH global du module	24	0	22		0	4	50
% VH	48%	0%	44%		0%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

Partie 1 : Développement Web et XML

N.B.

- Les enseignements se déroulent sous forme de cours, TP
- Des contrôles continus ou devoirs libres peuvent être programmés librement par l'enseignant.

A. Technologie Web

- 1). Généralités sur les technologies et standards du Web
- 2). Langage HTML (structure et contenu du web)
- 3). Feuilles de styles CSS (mise en forme et layouts)
- 4). Langage Javascript (Interactivité)
- 5). Généralités sur les architectures des applications web.
- 6). Etude du protocole http
- 7). Programmation Web côté serveur avec Python, NodeJS ou PHP
- 8). Frameworks Java Script (Angular ou React)

A. Technologie XML

1). Concepts de Base de XML

- Structure d'un document XML

- Document XML bien formé
- Utilisation du langage XPath pour extraire des données

2). Validation d'un document XML

- DTD
- Schema XML

3). Feuilles de style XSL

- Base du langage XSL
- Les paramètres, templates et la récursivité dans XSL
- Utiliser un parseur pour générer des documents XML, HTML et Texte
- Utiliser un processeur XSL pour exécuter des transformations avec paramètres

4). Les parseurs et mapping Objet XML

- Parseur DOM
- Parseur SAX
- Mapping Object XML Java XML Binding (JAXB)

5). Applications XML

Partie 2 : Web Sémantique

N.B.

- Les enseignements se déroulent sous forme de cours, TP
- Des contrôles continus ou devoirs libres peuvent être programmés librement par l'enseignant.

1). Concepts fondamentaux du web sémantique :

- Objectif du web sémantique
- Technologies associées au web sémantique

2). Resource Description Framework (RDF) :

- Uniform resource Identifier (URI)
- Le triplet Sujet, Prédicat et Objet
- Représentation de RDF
 - XML
 - N-TRIPLE
- RDF Schema (RDFS)
 - Classes et relations de sous-classes
 - Typage des prédicats
 - Relation de sous-propriétés

3). Web Ontology Language (OWL) :

- OWL Lite
- OWL DL
- OWL Full

4). Langage de requêtes SPARQL

5). API Jena

- Manipuler des documents RDF, RDFS et OWL
- Utiliser le moteur d'inférences pour produire des raisonnements sur des ontologies.

6). Evaluation :

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : TECHNOLOGIE WEB ET WEB SEMANTIQUE

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : DAAIF ABDELAZIZ	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
Qbadou Mohammed	Professeur habilité	Informatique	Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M124

N° d'ordre du module	M124
Intitulé du module	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	2
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module présente une synthèse des deux approches de l'Intelligence Artificielle qui incarnent chacune un processus cognitif différent, Machine Learning (I.A. Empirique ou Connexionniste) et la déduction logique (I.A. Symbolique).

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Les acquis des modules du semestre 1, en particulier :

- S1M1 : Algorithmes et Structures de Données avec Python,
- S1M3 : Bases de l'Intelligence Artificielle
- S1M4 : Recherche Opérationnelle et Optimisation
- S1M5 : Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	26	12	4	0	4	4	50
VH global du module	26	12	4		4	4	50
% VH	52%	24%	8%		8%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, ...).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

I. Représentations de connaissances

Cette partie traite les notions de base de la logique classique et ses principes de déduction puis donne les concepts fondamentaux de la modélisation du raisonnement (modélisation des connaissances, apprentissage, raisonnement...). Cette forme de l'IA traité ici utilise le raisonnement formel logique, c'est une approche cartésienne de l'intelligence, où les connaissances sont encodées à partir d'axiomes desquels on déduit des conséquences. Les thèmes abordés sont :

- Introduction
 - Typologie de la connaissance
 - Représentations
- Logiques des prédicats
 - Prédicats n-aires
- Logique modale
 - Schémas d'axiomes et systèmes
- Logique multivaluée, floue
- Réseaux sémantiques
- Réseaux Bayésiens

II. Machine Learning

L'objectif de cette partie est de doter les étudiants des concepts et bases fondamentaux pour analyser et interpréter d'une manière optimale les informations clés pour la mise en œuvre des solutions intelligentes aux problèmes posés. Les étudiants sont en mesure de suivre les évolutions de leurs propres analyses pour en définir les tendances, fournir des prédictions et soumettre des prescriptions. En respectant une démarche pédagogique, cet élément permettra aux étudiants de

disposer des repères fondamentaux facilitant le lancement de tout projet de recherche ou d'entreprise intégrant ces nouveaux concepts et paradigmes. Les thèmes abordés sont les suivants :

- Introduction
 - Bases de machine learning
 - L'apprentissage supervisé
 - L'apprentissage non supervisé
 - L'apprentissage par renforcement
- Régression
 - Métrique de la régression
 - Introduction des problèmes de régression
 - Les techniques utilisées pour créer un modèle de régression
 - Les techniques utilisées pour évaluer un modèle de régression
 - Régression linéaire
 - Principe et fonctionnement
 - Fonction coût/Perte
 - Fonction d'optimisation (Algorithme du Gradient Descente, Descente du Gradient Stochastique)
 - Les régressions : Multiple, Ridge, Lasso
 - Etude de cas
- Classification
 - Métriques de la classification
 - Régression Logistique
 - SVM (Support Vector Machine)
 - Arbres de décision
 - Forêts aléatoires
 - K-NN (K plus proches voisins)
 - Segmentation et Clustering
 - Distances
 - K-Moyennes (K-Means)
 - Spectral Clustering
 - Hierarchical Clustering
 - Etude de cas
- Feature Engineering (Collecte et préparation des données)
 - Réduction de la dimension et sélection des variables pertinentes (PCA : Principle Component Analysis)
 - Détection et corrections des valeurs aberrantes
 - Data augmentation

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

- Achever les travaux pratiques et rédiger les rapports de TP
- Travailler sur un projet de Machine Learning pour la régression
- Travailler sur un projet de Machine Learning pour la classification
- Le candidat devrait montrer à travers ces projets qu'il est capable de :
 - Préparer les données d'un projet Machine Learning
 - Mettre en œuvre un projet Machine Learning pour la régression
 - Mettre en œuvre un projet Machine Learning pour la classification
 - Evaluer la performance d'un modèle Machine Learning (Régression ou classification) en utilisant les techniques adéquates
 - Déploiement de la solution machine Learning

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : MESTARI MOHAMMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
YOUSSEF MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Qbadou Mohammed	Professeur habilité	Informatique	Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
EN NAIMANIZAKARIAE	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole nationale des sciences appliquées à Oujda	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M125

N° d'ordre du module	M125
Intitulé du module	SYSTEMES MULTI AGENTS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISTRIBUEE (IAD)
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	2
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module a pour objectif de maîtriser les bases de l'intelligence artificielle distribuée et des systèmes multi agents. A la fin de ce module, l'étudiant sera en mesure de :

- Maîtriser les concepts fondamentaux liés aux Systèmes Multi Agents
- Maîtriser les concepts fondamentaux liés à l'intelligence Artificielle Distribuée
- Maîtriser l'architecture des plateformes multi agents
- Concevoir, Développer et Mettre en œuvre des applications distribuées basées sur les SMA
- Mettre en œuvre les SMA dans les Systèmes d'Information Distribués
- Mettre en œuvre les différents algorithmes d'apprentissage des agents cognitifs
- Mettre en œuvre des solutions de l'Intelligence Artificielle Distribuée pour la résolution de problèmes complexes

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- S1M3 : Bases de l'Intelligence Artificielle en S1
- S1M1 : Algorithmiques et Structures de données avec Python en S1
- S1M2 : Programmation Orientée Objet Java

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
SYSTEMES MULTI AGENTS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISTRIBUEE (IAD)	20	8	14	0	4	4	50
VH global du module	20	8	14		4	4	50
% VH	40%	16%	28%		8%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- Rappel sur les Concepts de base de l'intelligence Artificielle
- Concepts de base de l'Intelligence Artificielle Distribuée
- Systèmes Multi-Agents
 - Influences historiques
 - Problématique des SMA
 - Langages de Communication Agents
 - Classification des agents
- Plateformes Multi-Agents
- Middleware pour SMA
- Mise en œuvre des applications distribuées basées sur les SMA
- Mise en œuvre des agents réactifs

- Mise en œuvre des agents cognitifs
- Les systèmes Multi agents et le calcul Distribué
- Les SMA dans les Système d'Information Distribués
- Ouverture, confiance, Négociation dans les Systèmes Multi-Agents
- Mise en œuvre des algorithmes d'apprentissage des Systèmes Multi-Agents
 - Techniques d'apprentissage supervisé
 - Techniques d'apprentissage non supervisée
 - Techniques d'apprentissage par renforcement
 - Mise en œuvre des Frameworks de Machines et Deep Learning
- Méthodologie de développement d'applications multi-agents
- Coordination et autonomie dans les Systèmes Multi-Agents
- Applications des Systèmes Multi-Agents
- Activités Pratiques SMA avec des middlewares des plateformes SMA Comme JADE ou MADKIT.
- Evaluation

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

- Mini Projets Intelligence Artificielle et Intelligence Artificielle Distribuées en utilisant des approches Multi Agents appliqués à la résolution de problèmes complexes comme :
 - Problèmes d'optimisation des centrales de l'énergie
 - Problèmes de reconnaissance de formes et signaux
 - Problèmes de Robotique
 - Problèmes de Logistique Industrielle
 - Problèmes de transport
 - Problèmes de du Trading financier
 - Problèmes de Commerce électronique

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucune Activité

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : SYSTEMES MULTI AGENTS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISTRIBUEE (IAD)

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : QBADOU MOHAMMED	Professeur habilité			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
YOUSSEFI MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
MESTARI MOHAMMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M126

N° d'ordre du module	M126
Intitulé du module	Outils de Communication
Nature du module	Complémentaire
Semestre d'appartenance du module	2
Département d'attache	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module a pour objectif d'approfondir chez les étudiants :

- La communication orale professionnelle,
- La communication écrite professionnelle.
- Techniques d'argumentation,
- Techniques de résumé et de compte rendu,
- Outils nécessaires pour rédiger un rapport de stage.
- Aptitudes linguistiques en anglais.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Module Techniques de Communication 1 en S1

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Élément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
Techniques de communication en langue française 2	10	8	0	0	4	4	26
Anglais 2	10	6	0	0	4	4	24
VH global du module	20	14	0		8	8	50
% VH	40%	28%	0%		16%	16%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

I. Techniques de communication en langue française 2

- Communication Orale :
 - Débattre
 - Animer un débat: préparer l'objet, problématiser, distribuer équitablement la parole, reformuler/synthétiser pour relancer,
 - Participer à un débat: respecter les tours de parole, être constructif, respecter les idées des autres.
 - Rendre compte
 - Reconnaître l'intention de l'auteur,
 - Dégager les idées principales,
 - Reformuler et synthétiser,
 - Prendre en charge son discours,
 - Exposer son compte rendu.
- Evaluation : Contrôle de connaissances
- Communication Ecrite :
 - Produire un essai
 - Analyser le sujet,

- Dégager la problématique,
- Etablir un plan adéquat,
- Structurer son discours.
- Résumer
 - Dégager le thème et la structure du texte,
 - Distinguer les idées principales des idées secondaires,
 - Synthétiser/reformuler,
 - Respecter le nombre de mots exigés.
- Rendre compte
 - Identifier le genre de discours,
 - Dégager les instances,
 - Dégager les idées principales,
 - Introduire des expressions énonciatives.
- Rédiger un rapport de stage
 - Respecter les rubriques du rapport,
 - Présenter l'entreprise,
 - Parler des tâches effectuées,
 - Décrire et expliquer.
- Activité pratique Techniques de communication en langue française
- Evaluation : Examen de fin de l'élément de module

I. L'élément de module 2 : Anglais 2

- Grammar
 - Gerund or infinitive
 - Relative clauses
 - Conditionals
 - Passives
 - Adjectives and adverbs
 - Modals
- Listening (Intermediate level)
 - TOEIC picture practice
 - Question-Response (TOEIC strategies)
- Communication skills
 - Oral: Talks (TOEIC practice)
 - Written: Faxes, Minute-taking
- Topic areas
 - Employment
 - Travel
 - Advertising
 - Manufacturing
- Extensive reading
- Business English topics (globalisation, brands, human resources, leadership, etc.)
- Activité pratique : Techniques de communication en langue anglaise
- Evaluation : Examen de fin de l'élément de module

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

L'élément de module 1 : Techniques de communication en langue française 2

- Activités d'observation de corpus, de conceptualisation, d'appropriation de transfert,
- Alternance d'apports méthodologiques et d'exercices pratiques,
- Activités théâtrales,
- Mise en situation professionnelle,
- Simulation globale, jeux de rôle,
- Conduite de projets et présentation, (exposés, débats avec autoscopie),
- Revue de presse,
- Séquences de reformulation,
- Atelier d'écriture,
- Atelier de travail sur l'erreur,
- Travail en grand groupe,

- Binômes d'entraide,
- Groupes panels,
- Observation, évaluation et amélioration des pratiques.
- Ateliers de grammaire, de prononciation, de vocabulaire,

L'élément de module 2 : Anglais 2

- TOEIC picture practice,
 - TOEIC question-response,
 - TOEIC talks,
- TOEIC conversations

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucune Activité

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : Techniques de communication en langue française 2

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

ELEMENT DE MODULE : Anglais 2

Examen de fin de semestre :

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à 10
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à 0

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : NAJOUA AOUATIF	Professeur habilité		Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD Encadrement Stage Encadrement Projet

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Intervenants :					
CHALFAOUAT ABDERRAHIM	Professeur assistant		Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD Encadrement Projet
BERRADA ALLAM RABIA	Professeur de 2ème cycle		Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M231

N° d'ordre du module	M231
Intitulé du module	Systèmes Parallèles et Distribués
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	3
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce Module a pour objectif de permettre aux étudiants de maîtriser et mettre en œuvre les concepts avancés des architectures massivement parallèles et des systèmes massivement distribués. Au terme de ce module l'étudiant doit être capable de :

- Maîtriser les concepts liés au calcul de hautes performances ;
- Maîtriser les concepts fondamentaux et la classification des architectures parallèles ;
- Maîtriser la technologie de calcul massivement parallèle basée sur les GPUs (Graphics Processing Unit)
- Concevoir et implémenter des algorithmes de calcul massivement parallèle à forte masse de données en utilisant des APIs comme CUDA, JCUDA, OpenCL, OpenGL, WebGL, etc..
- Evaluer la complexité algorithmique des algorithmes massivement parallèle
- Maîtriser les concepts fondamentaux des systèmes distribués synchrones et asynchrones.
- Maîtriser quelques algorithmes d'équilibrage de charge et de tolérances aux pannes.
- Maîtriser les Architectures distribuées Orientées Services (SOA)
- Maîtriser les Architectures massivement distribuées Orientées Micro-services Services
- Maîtriser en œuvre les architectures micro-services en utilisant les Framework comme Spring Cloud, Vert.X et des Brokers comme KAFKA et RabbitMQ
- Mettre en œuvre des applications de calcul parallèle et distribué de calcul de hautes performances
- Concevoir, développer et mettre en œuvre les applications parallèles et distribuées.
- Faire une classification des différentes technologies de traitement de flux de données massives
- Maîtriser l'architecture des solutions technologiques de traitement de flux de données massives
- Mettre en œuvre les Framework de traitement des flux de données massives
- Maîtriser en œuvre des applications de Big Data Batch Processing et Stream Processing
- Mettre en œuvre des applications parallèles et distribuées à forte masses de données

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- S1M1 : Algorithmique et structure de données avec Python du semestre S1
- S1M2 : Programmation Orientée Objet Java du semestre S1
- S2M7 : Programmation Distribuée et Middleware du semestre S2

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
Systèmes Parallèles et Distribués	20	12	10	0	4	4	50
VH global du module	20	12	10		4	4	50
% VH	40%	24%	20%		8%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- I. Systèmes Parallèles :
 - Concepts de base et paradigme du calcul parallèle

- Classification des architectures parallèles et Distribués
 - Architectures parallèles SIMD et SPMD
 - Architectures parallèles MIMD et SPMD
- Calcul de hautes performances sur des architectures parallèles
 - Concepts de bases
 - Mise en œuvre des applications parallèles dans les architectures SIMD et MIMD
 - Mise en œuvre des applications parallèles dans les architectures GPU
 - L'API CUDA avec C++, Python, MathLab
 - L'API JCUDA pour les applications Java
 - Le standard OpenCL
 - Le standard OpenGL pour les systèmes embarqués
 - Le standard WebGL pour les applications Java script, web, mobiles et embarqués

II. Calcul Distribué :

- Concepts de base et paradigme du calcul Distribué
- Contraintes liées au calcul distribué
 - Equilibrage de charges
 - Tolérances aux pannes
 - Scalabilité horizontale
 - Systèmes de réplication de données
 - Transactions Distribués
 - Latence de communication
- Les grilles de calcul
- Mise en œuvre des applications sur les grilles de calcul en utilisant MPI
- Mise en œuvre du calcul distribué des Frameworks :
 - MapReduce,
 - Spark,
 - Hazelcast,
 - GridGain,
 - etc...
- Cloud computing

III. Architecture Orientée Services et Micro-services

- Architectures Monolithiques
- Architectures Orientée Services
- Architectures Orientée Micro-services
- Architecture ServerLess pour le cloud computing
- Mise en œuvre des architectures orientée services en utilisant les standards SOAP, WSDL et UDDI
- Mise en œuvre des architectures orientée Micro-services en utilisant l'écosystème de Spring Cloud, Vert.X et des brokers comme KAFKA et RabbitMQ

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

- Mettre en œuvre des applications de calcul parallèle en utilisant les architectures massivement parallèles GPU
- Concevoir des algorithmes d'équilibrage de charge et de tolérances aux pannes
- Mettre en œuvre des applications de calcul Distribué en utilisant les Frameworks comme MapReduce, Spark, Hazelcast et GridGain
- Mettre en œuvre des applications distribuées orientée services
- Mettre en œuvre des applications massivement distribuées orientées Micro-services en utilisant l'écosystème de Spring Cloud et les brokers KAFKA ou RabbitMQ

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : Systèmes Parallèles et Distribués

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : YOUSSEF MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
BOUATTANE OMAR	Professeur de l'enseignement supérieur		Génie électrique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M232

N° d'ordre du module	M232
Intitulé du module	NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	3
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Le traitement du langage naturel (NLP) est un domaine de l'intelligence artificielle qui donne aux machines la capacité de lire, de comprendre et de tirer un sens des langues naturelles. (NLP) est un terme collectif faisant référence au traitement informatique et automatique des langues naturelles. Cela inclut à la fois des algorithmes qui prennent du texte produit par l'homme comme entrée et des algorithmes qui produisent du texte d'aspect naturel en tant que sorties.

L'analyse syntaxique et l'analyse sémantique sont les principales techniques utilisées pour réaliser les tâches de traitement du langage naturel. La première partie du module couvre les principaux modèles et techniques du Deep Learning qui travaillent sur des données linguistiques et l'utilisation des représentations vectorielles plutôt que des représentations symboliques pour les mots. Elle couvre également l'abstraction des graphes de calcul. La deuxième partie présente les architectures et techniques qui sont la force motrice des algorithmes de pointe pour la traduction automatique, l'analyse syntaxique et de nombreuses autres applications.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Les acquis des modules des semestres 1 et 2, notamment les modules suivants :

- S1M1 : Algorithmes et Structures de Données avec Python,
- S1M3 : Bases de l'Intelligence Artificielle
- S1M4 : Recherche Opérationnelle et Optimisation
- S1M5 : Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle
- S2M10 : Intelligence Artificielle
- S2M11 : Systèmes Multi-agents et IA Distribuée

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)	28	10	8	0	0	4	50
VH global du module	28	10	8		0	4	50
% VH	56%	20%	16%		0%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- Introduction : Découvrir une introduction en douceur au traitement du langage naturel, au Deep Learning et à la promesse de combiner les deux, ainsi que des tutoriels sur la façon de démarrer avec Keras.

- Natural Language processing
- Deep Learning
- Promesse du Deep Learning pour le langage naturel
- Comment développer des modèles Deep learning avec Keras

- Préparation des données : découvrir des didacticiels qui montrent comment nettoyer, préparer et encoder du texte prêt à être modélisé avec des réseaux de neurones.
 - Comment nettoyer le texte manuellement et avec NLTK
 - Comment préparer les données texte avec scikit-learn
 - Comment préparer les données texte avec Keras
- Bag-of-Words : Découvrir le modèle du Bag-of-Words, une représentation de base pour le Machine Learning et un bon point de départ pour les réseaux de neurones pour l'analyse des sentiments.
 - Le modèle du Bag-of-Word
 - Préparer les données de Movie Review pour l'analyse des sentiments
 - Modèle Neural du Bag-of-Words pour l'analyse des sentiments
- Word Embeddings : Découvrir une représentation de mots plus puissante dans les Word Embeddings, comment les développer en tant que modèles autonomes et comment faire leur apprentissage dans le cadre de modèles de réseaux neuronaux.
 - Le modèle Word Embeddings
 - Comment développer des Word Embeddings avec Gensim
 - Comment faire l'apprentissage et le chargement des Word Embeddings dans Keras
- Classification des textes : Découvrir comment tirer parti de l'intégration de mots et des réseaux de neurones convolutifs pour apprendre des modèles de texte invariants dans l'espace pour l'analyse des sentiments, un successeur du modèle Bag-of-Words.
 - Modèles neuronaux pour la classification des documents
 - Développer un modèle Embedding + CNN
 - Développer un modèle CNN n-gram pour l'analyse des sentiments
- Modélisation du langage : Découvrir comment développer des modèles de langage basés sur des caractères et sur des mots, une technique requise dans le cadre de tout modèle de génération de texte moderne.
 - Développer un modèle neuronal du langage basé sur les caractères
 - Comment développer un modèle neuronal du langage basé sur des mots
 - Développer un modèle neuronal du langage pour la génération de texte
- Image Captioning : Découvrir comment combiner un modèle de reconnaissance d'objets pré-entraîné avec un modèle de langage pour sous-titrer automatiquement les images.
 - Génération neuronale des légendes d'images
 - Modèles de réseau neuronal pour la génération de sous-titres
 - Charger et utiliser un modèle de reconnaissance d'objets pré-entraîné
 - Comment évaluer le texte généré avec le score BLEU
 - Comment préparer un ensemble de données de légendes de photos pour la modélisation
 - Développer un modèle neuronal de génération de légende d'image
- Machine Translation (Traduction automatique) : Découvrir comment combiner deux modèles de langue pour traduire automatiquement du texte d'une langue à une autre.
 - Traduction automatique neuronale
 - Modèles d'encodeur-décodeur pour NMT
 - Configurer les modèles d'encodeur-décodeur pour NMT
 - Comment développer un modèle de traduction automatique neuronale

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : BOUATTANE OMAR	Professeur de l'enseignement supérieur		Génie électrique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
MESTARI MOHAMMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
EN NAIMANIZAKARIAE	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole nationale des sciences appliquées à Oujda	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
BOUIHI BOUCHRA	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M233

N° d'ordre du module	M233
Intitulé du module	BIG DATA
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	3
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module a pour objectif de maîtriser les fondements du Big Data et techniques de mise en œuvre des architectures du Big Data. A la fin de ce module, l'étudiant sera en mesure de :

- Maîtriser les concepts du Big Data,
- Identifier les critères des problématiques du Big data
- Enumérer les technologies et architectures implémentées pour le Big Data,
- Mettre en œuvre le système de fichier distribué HDFS
- Mettre en œuvre les SGBD NoSQL
- Mettre en œuvre les solutions de traitement distribuées de données massives

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- S2M7: Programmation Distribuée et Middlewares
- Concepts de base sur les bases de données relationnelles

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
BIG DATA	14	6	16	0	10	4	50
VH global du module	14	6	16		10	4	50
% VH	28%	12%	32%		20%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

- 1) Rappels sur les concepts fondamentaux des bases de données relationnelles
- 2) Les fondamentaux du Big Data : Définitions, Concepts, Terminologie et Caractéristiques
- 3) Les aspects techniques du Big Data : stockage, indexation/recherche, traitement/calcul/Analytique et communication.
- 4) Système de fichier distribué HDFS
- 5) Typologie des architectures Big Data
 - Composants Big Data : Data Lake, Data Lab, Data Hub.
 - Architectures orientées stockage : Hadoop, Spark, MPP.
 - Architectures orientées calcul : Grid Computing, GPU, Many core.
 - Architectures orientées temps réel : NoSQL, XTP.
 - Architectures orientées événementiel : CEP, ESP, Storm, Streams.
 - Notion de Lambda Architectures.
- 6) Cloud et Big Data
 - Architectures cloud et distribuées pour le système Big Data
 - Solutions Cloud Big Data : stockage et traitement de données massives.

- Services cloud pour le Big Data : Data Bases as a Service (DBaaS), Information as a Service (IaaS) et Analytics as a Service (AaaS), Machine Learning as a Service (MAaaS).
- 7) SQBD NoSQL
- 8) Traitement Distribué en Big Data
 - Batch Processing avec des Framework comme MapReduce ou Spark
 - Stream processing avec des Framework comme KAFKA Streams
- 9) Etude de cas

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

- Mini Projet de mise en œuvre des solutions Big Data incluant
 - Des solutions technologiques de stockage Big Data comme HDFS et SGBD NoSQL
 - Des solutions de traitement Distribuées Big Data avec des Framework comme Map Reduce et Spark
 - Des solution de Real Time Stream processing avec des Framework comme Kafka Streams
 - Des solutions de Big data Visualisation

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : BIG DATA

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : DAAIF ABDELAZIZ	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Intervenants :					
YOUSSEF MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Qbadou Mohammed	Professeur habilité	Informatique	Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M234

N° d'ordre du module	M234
Intitulé du module	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVANCEE ET PROJETS
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	3
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

La première partie de ce module présente les techniques avancées du Deep Learning, y compris les Auto-Encodeurs, les GANs (Generative Adversal Networks), les VAE (Variational Auto-Encoders) et l'apprentissage par Renforcement Profond (Deep Reinforcement Learning DRL) qui constituent les paradigmes les plus avancés de l'IA. Les étudiants exploreront les architectures de réseaux neuronaux profonds, tels que ResNet (Residual Network) et DenseNet (Dense Convolutional Network) et découvriront les grands niveaux de performances des modèles GANs et VAEs dans la génération et la synthèse des données. Pour compléter cet ensemble de techniques avancées, le contenu de cet élément permet aussi la possibilité de se familiariser avec les techniques de l'apprentissage par renforcement profond telles que Deep Q-Learning et Policy Gradient Method qui sont à la base des avancées spectaculaires de l'IA.

Le contenu de la deuxième partie permet aux étudiants de s'initier aux projets et travaux de recherche via des ateliers bien adaptés encadrés par des experts dans la matière. Ces ateliers permettront aux étudiants de mettre en œuvre leurs acquis et leurs savoir-faire dans le domaine.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Les acquis des modules des semestres 1 et 2, notamment les modules suivants :

- S1M1 : Algorithmes et Structures de Données avec Python,
- S1M3 : Bases de l'Intelligence Artificielle
- S1M4 : Recherche Opérationnelle et Optimisation
- S1M5 : Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle
- S2M10 : Intelligence Artificielle
- S2M11 : Systèmes Multi-agents et IA Distribuée

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVANCEE ET PROJETS	16	6	12	0	12	4	50
VH global du module	16	6	12		12	4	50
% VH	32%	12%	24%		24%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

Partie 1 : Intelligence Artificielle Avancée

Cette partie orientée recherche se focalise sur les techniques, modèles et paradigmes les plus avancés de l'IA. Il traite en particulier les thèmes suivants :

- Deep neural networks ? ResNet and DenseNet
- Autoencoders and Variational AutoEncoders (VAEs)
- Generative Adversarial Networks (GANs) and creative AI techniques
- Disentangled Representation GANs, and Cross-Domain GANs

- Deep Reinforcement Learning (DRL), methods and implementation
- Deep Q-Learning and Policy Gradient Methods

Partie 2 : Projets Intelligence Artificielle Distribuée (PIAD)

Cette deuxième partie est organisée sous forme d'ateliers offrant aux étudiants la possibilité de bien comprendre et d'appréhender les modèles les plus avancés : auto-encodeurs, GANs et Apprentissage par Renforcement Profond (DRL) et leurs permettant ainsi de mettre en œuvre leurs acquis et consolider leurs connaissances en s'affrontant à des problèmes de recherche et d'entreprise.

- Atelier 1 : Réseaux de Neurones Convolutifs (Convolutional Neural Networks -CNN)
 - Principe de fonctionnement des CNNs
 - Convolution - notion de Padding
 - Convolution - Principe du calcul
 - Les couches de sous-échantillonnage (pooling)
 - Les CNNs très profonds (DCNNs)
 - Architectures DCNNs
 - L'apprentissage par transfert (Transfer Learning)
 - La promesse des réseaux de Capsules
- Atelier 2 : Réseaux de neurones récurrents (Recursive Neural Networks -RNNs)
 - Les réseaux neuronaux récurrents simples
 - Les différentes topologies des RNNs
 - L'évanescence et l'explosion des gradients
 - La variante LSTM des RNNs
 - Les RNNs bidirectionnels
 - Le traitement de très longues séquences
 - Les approches encodeur - décodeur
 - Les réseaux seq2seq simple
 - Le mécanisme Attention
 - L'architecture Transformer
- Atelier 3 : Réseaux de Neurones Auto-Encodeurs (Auto-Encoders -AEs)
 - Auto-encodeurs génériques : Principes de fonctionnement ; Choix des fonctions d'encodage/décodage ; L'opération de "déconvolution" ; Usages des auto-encodeurs et modes d'apprentissage
 - Auto-encodeurs variationnels (variational autoencoders) : Pourquoi les VAEs ; Principes de fonctionnement ; Modèle d'inférence variationnelle ; Fonction de perte des VAEs ; Optimisation : astuce du re-paramétrage ; Exemple de mise en oeuvre d'un VAE ; Différentes variantes courantes des VAEs
- Atelier 4 : Réseaux Antagonistes Génératifs (Generative Adversial Networks -GANs)
 - Taxonomie des modèles génératifs
 - Intérêts des GANs
 - Problématiques classiques des GANs
 - Typologie des principaux GANs
 - Principes d'entraînement d'un GAN
 - Les GANs convolutionnels profonds (DCGANs)
 - Tendances d'évolution des GANs
 - Les GANs conditionnels (CGANs, ACGANs)
 - Les GANs à représentation démêlées (InfoGANs, StackedGANs)
 - Les GANs à domaines croisés (CycleGANs)
- Atelier 5 : Réseaux de Neurones Profonds Auto-Apprenants
 - L'apprentissage profond par renforcement (deep reinforcement learning - DRL) : Principes de fonctionnement ; Cadre Markovien ; Notions de valeur d'état et de politique ; Processus de décision Markovien (MDP) ; Résolution par différents apprentissages ; Taxonomies des algorithmes RL
 - Algorithmes profonds basés sur la valeur : Principe d'optimalité de Bellman ; La valeur d'action Q ; Apprentissage profond de la valeur d'action Q ; Principes du fonctionnement des DQN (deep Q network) ; Approche par exploration - exploitation ; La relecture d'expérience (experience replay) ; Principe d'entraînement du réseau Q ; Variante DDQN
 - Algorithmes profonds basés sur la valeur : Méthodes types Gradient de la politique ; Approche REINFORCE : principes et formalisme ; Modélisation de la politique ; Théorème du Gradient de la Politique ; Algorithme REINFORCE
 - Algorithmes mixtes : Variante REINFORCE avec base de référence ; Autres variantes : ACTOR-CRITIC, A2C ; ALFAGO et évolutions

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Ces activités pratiques sont organisées sous forme d'ateliers animés par des experts dans le domaine invités et locaux portants sur les thèmes suivants :

- Réseaux de Neurones Convolutifs (Convolutional Neural Networks -CNN)
- Réseaux de neurones récurrents (Recursive Neural Networks -RNNs)
- Réseaux de Neurones Auto-Encodeurs (Auto-Encoders -AEs)
- Réseaux Antagonistes Génératifs (Generative Adversarial Networks -GANs)
- Réseaux de Neurones Profonds Auto-Apprenants

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucune Activité

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVANCEE ET PROJETS

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : ILLOUSSAMEN EL HOSSEIN	Professeur de l'enseignement supérieur			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
YOUSSEF MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
MESTARI MOHAMMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M235

N° d'ordre du module	M235
Intitulé du module	DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS
Nature du module	Majeur
Semestre d'appartenance du module	3
Département d'attache	Mathématiques et Informatique

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

La première partie de ce module traite la recherche Monte-Carlo qui est une méthode très générale qui donne de bons résultats même si on a peu de connaissances sur le problème à résoudre. Elle ne se limite cependant pas aux jeux. De nombreux problèmes d'optimisation ont été abordés en suivant cette méthode. Le but de cette recherche est de trouver un chemin dans un hypercube dont tous les sommets ont au plus deux voisins aussi dans le chemin. Cette méthode s'adapte parfaitement bien aux différentes techniques et paradigmes du Deep Learning. La deuxième partie de ce module a pour objectif de :

- Maîtriser l'architecture de quelques Framework de Machines et Deep Learning pour les différents langages Python, Java et Java Script.
- Mettre en œuvre des Framework de machines et Deep Learning comme TensorFlow pour les applications Python, DeepLearning4J pour les applications Java et TensorFlowJS pour les applications Java Script.
- Mettre en œuvre les différents Modèles de machines et Deep learning comme MLP, CNN, RNN, LSTM en utilisant les Frameworks étudiés pour résoudre des problèmes divers comme la régression logistique, la classification, la reconnaissance d'objets, reconnaissance d'images, reconnaissance de séquences temporelles audio ou vidéo, etc...
- Mettre en œuvre des modèles de l'IA pré-entraînés.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Les acquis des modules des semestres 1 et 2, notamment les modules suivants :

- S1M1 : Algorithmes et Structures de Données avec Python,
- S1M3 : Bases de l'Intelligence Artificielle
- S1M4 : Recherche Opérationnelle et Optimisation
- S1M5 : Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle
- S2M10 : Intelligence Artificielle
- S2M11 : Systèmes Multi-agents et IA Distribuée

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS	22	6	10	0	8	4	50
VH global du module	22	6	10		8	4	50
% VH	44%	12%	20%		16%	8%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques,).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

I. Recherche Monte Carlo

Les applications de la recherche Monte Carlo sont nombreuses. Dans les transports on peut citer le voyageur de commerce avec fenêtre de temps ainsi que la planification logistique d'une flotte de véhicules. En bio-informatique on peut citer l'alignement de séquences biologiques (ADN, ARN, protéines) ainsi que le problème du pliage inverse de l'ARN. En Génie Logiciel on peut citer la génération automatique de tests ainsi que la vérification de modèles. En génération de programme on peut citer la découverte d'expressions mathématiques dans des domaines variés, par exemple pour calculer la volatilité implicite d'un sous-jacent en finance. Les méthodes de recherche Monte-Carlo se marient parfaitement bien avec les techniques et les paradigmes du Deep Learning. Les thèmes abordés dans cet élément sont :

- Algorithmes dérivés d'UCT (pour Upper Confidence bounds applied to Trees)
- Heuristique RAVE (pour Rapid Action Value Estimation)
- Heuristique RAVE Généralisée : GRAVE (pour Generalized RAVE)
- Méthode PPA (pour Payout Policy Adaptation)
- Zero Learning (Deep Reinforcement Learning : DRL)

II. Framework du Machine et Deep Learning

- Ecosystèmes des Frameworks de Machines et Deep Learning
- Architecture des Framework de Machines et Deep Learning
- Mise en œuvre du Framework TensorFlow pour les applications Python
- Mise en œuvre du Framework DeepLearning4J pour les applications Java
- Mise en œuvre du Framework TensorFlowJS pour les applications Web et Mobiles avec Java Script.
- Ateliers de Deep Learning
- Atelier de Reinforcement Learning
- Les ateliers de Deep-Reinforcement Learning
- Activités pratiques sur les Framework TensorFlow, DL4J et TensorFlowJS.
- Evaluation

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Les activités pratiques pour ce module consistent à demander aux étudiants de :

- Mettre en œuvre quelques algorithmes de machines et Deep Learning étudiés en utilisant des Frameworks connus.
- Exploiter des modèles pré-entraînés connus en vue de résoudre des problèmes d'intelligence artificielle
- Mise en pratique des différents Framework de Machines et Deep Learning comme TensorFlow pour les applications Python, DL4J pour les applications Java et TensorFlowJS pour les applications Web et Mobiles basées sur Java Script.
- Mettre en œuvre les modèles de Deep Learning les plus usuels comme CNN, RNN, LSTM, etc...
- Mettre en œuvre les modèles de Deep-Reinforcement Learning en combinant des algorithmes de Deep Learning comme CNN, RNN et de Reinforcement Learning comme QLearning pour la résolution de problèmes complexe comme les véhicules autonomes.

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : DEEP LEARNING AVANCE ET APPLICATIONS

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE
(Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : MESTARI MOHAMMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
YOUSSFI MOHAMED	Professeur de l'enseignement supérieur		Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
BOUIHI BOUCHRA	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT			Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet
BOUSSELHAM ABDELMAJID	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT	Informatique et Intelligence Artificielle	Mathématiques et Informatique	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD TP Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU MODULE M236

N° d'ordre du module	M236
Intitulé du module	ANGLAIS SCIENTIFIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Nature du module	Complémentaire
Semestre d'appartenance du module	3
Département d'attache	Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Révision des règles de grammaire, vocabulaire idiomatique, vocabulaire professionnel lié à son secteur de recherche.
- Renforcer l'expression écrite et améliorer les écrits professionnels.
- Être capable de s'adapter à diverses situations professionnelles.
- Approfondir les aspects interculturels et comportement dans un contexte professionnel.
- Donner une courte présentation orale, poser et répondre aux questions
- Lire, comprendre et résumer un texte dans son domaine académique
- Utiliser des techniques de travail en autonomie
- Comprendre les concepts de base sous-tendant la recherche et ses méthodologies ;
- Identifier les thèmes de recherche les plus appropriés ;
- Identifier et définir une question de recherche appropriée ;
- Élaborer une proposition de recherche ;
- Organiser et conduire une recherche ;
- Rédiger des écrits scientifiques.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Pas de connaissance spécifique nécessaire

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global dumodule nécessitant des travaux pratiques).

Elément(s) de module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
ANGLAIS SCIENTIFIQUE	14	4	0	0	4	4	26
METHODOLOGIE DE RECHERCHE	8	4	0	0	8	4	24
VH global du module	22	8	0		12	8	50
% VH	44%	16%	0%		24%	16%	100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

- Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, ...).
- Pour le cas des Licences d'Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

I. Anglais Scientifique:

Etape 1 : Rappel grammaire et vocabulaire

- Révision des structures grammaticales de base
- Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs
- Expressions de fréquence
- Pronoms
- Verbes usuels et formes irrégulières
- Temps et conjugaison...
- Maîtriser le vocabulaire spécifique

Etape 2 : optimiser la communication orale lors des colloques

- Les échanges professionnels en face à face (jeux de rôle)
- Savoir être percutant dans l'expression d'une idée, d'un message, d'un argument
- Vocabulaire et mises en situation professionnelle
- Communications en colloque
- Travail d'équipe
- Réunions et séminaires
- Interculturel : Travailler efficacement avec les Anglais, Américains, Asiatiques

Etape 3 : maîtrisez vos écrits scientifiques

- Gagner en efficacité et en rapidité grâce à une méthode de rédaction.
- Rédiger pour être lu et compris.
- Savoir être clair, précis et concis.
- Les phrases type couramment employées.
- Articles scientifiques
- Demandes d'informations.

I. Méthodologie de Recherche

- Introduction
 - Les différents types de recherche
 - La démarche scientifique
 - Délimiter le problème
 - Formuler l'hypothèse
 - Recueillir les données
 - Analyser et interpréter les résultats
- Comment identifier le problème
 - Consulter les sources secondaires
 - Identifier les mots clés
 - Consulter les sources primaires
 - Faire une analyse critique
- Comment présenter le problème
- Comment établir la méthode
- Considérations éthiques

1.5. MODALITES D'ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

- Se présenter devant un auditoire, présenter son laboratoire de recherche et son équipe
- Faire face au « question time » : clarifier, transmettre des éléments complémentaires, esquisser une question, reporter des réponses, ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, etc.

2. EVALUATION

2.1. Modes d'évaluation

ELEMENT DE MODULE : ANGLAIS SCIENTIFIQUE

☒ **Examen de fin de semestre :**

☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

Examen de fin de semestre :☒ **Contrôles continus :**

Préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle) :

2.2. Modalités de Validation du module

- La note minimale pour valider le module doit être supérieure ou égale à 10
- La note minimale pour valider l'élément de module doit être supérieure ou égale à 0

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention (Enseignements ou activités : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...)
Coordonnateur : AOULA ES SAADIA	Professeur habilité		Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD Encadrement Stage Encadrement Projet
Intervenants :					
NAJOUA AOUATIF	Professeur habilité		Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie des Compétences	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD Encadrement Stage Encadrement Projet
BELAFHAILI MOHAMED	PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUP ASSISTANT		Génie Economie et Gestion	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Mohammadia	Cours TD Encadrement Stage Encadrement Projet

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

DESCRIPTIF DU STAGE : stage d'initiation à la recherche

1. Objectifs

Le Projet de Fin d'Etudes (PFE) est élaboré durant le 4^{ème} semestre du Master, il représente la dernière phase de la formation des lauréats. Il constitue une transition forte entre la vie académique et la vie professionnelle. L'étudiant est appelé à exprimer toutes ses compétences scientifiques, techniques en proposant des analyses critiques, des études comparatives, des implémentations de solutions pratiques pour l'automatisation des processus des problématiques de recherche ou de développement.

Les objectifs principaux du PFE sont :

- L'application des connaissances scientifiques et techniques et leur mise en œuvre en situation réelle,
- La réalisation d'un projet concret de recherche et d'ingénierie dans des laboratoires de recherche scientifique en milieu académique ou professionnel en respectant un contrat passé avec l'entreprise ou avec le laboratoire de recherche,
- La réalisation d'un mémoire de synthèse et sa soutenance devant un jury.

2. Durée

300

3. Lieu

Le PFE doit être réalisé au sein des structures de recherche et de développement. Les structures d'accueil peuvent être :

- Des Laboratoires de recherches scientifiques du milieu académique nationales ou internationales,
- Des structures R&D du Milieu socio-professionnels
- Des organisations de recherche et de développement comme CNRST, MASCI, etc.
- Des Entreprises partenaires qui travaillent dans les domaines de l'intelligence artificielle et Systèmes Distribués.

Chaque PFE fait l'objet d'une convention entre l'ENSET et l'organisme d'accueil. Cette convention doit être signée avant le début du PFE.

4. Activités prévues

Le PFE constitue une occasion pour l'étudiant de mettre en évidence :

- Son esprit d'initiative,
- Sa capacité d'organisation et de travail en groupe,
- Ses qualités de communication.

Parmi les activités prévues dans le PFE, on peut citer :

- Mener une problématique de recherche dans les domaines de l'intelligence artificielle et des systèmes parallèles et distribués.
- Mettre en œuvre les fondamentaux scientifiques des mathématiques
- Mettre en œuvre les aspects théoriques liés à l'intelligence artificielle, intelligence artificielle distribuée, Machines et Deep Learning.
- Concevoir et implémenter des applications orientée objet distribuées en utilisant des middlewares assurant l'interopérabilité de manières synchrone et asynchrone.
- Concevoir et développer des applications informatiques dotées de fonctionnalités de l'intelligence artificielle et de l'IAD faisant appel à des solutions informatiques de calcul de hautes performances utilisant la programmation massivement Distribuée et les architectures massivement parallèles basées sur les clusters de GPUs déployés en local ou les TPUs au niveau du Cloud.
- Mettre en œuvre les aspects liés aux techniques d'optimisation Heuristiques et Méta-Heuristiques.
- Mettre en œuvre les concepts de raisonnement ainsi que ses typologies (supervisé, non supervisé, semi-supervisé et par renforcement) pour savoir quelles techniques et outils utiliser en fonction du contexte.

- Concevoir et Mettre en œuvre une solution à problématique complexe liée à l'IAD en utilisant les Systèmes Multi Agents.
- Mettre en œuvre les concepts fondamentaux liés à la technologie Web et au Web sémantique.
- Concevoir et implémenter de nouveaux algorithmes complexes de l'IA et de l'IAD
- Mettre en œuvre les algorithmes de l'Intelligence Artificielle en utilisant les Framework de Machines et Deep Learning comme TensorFlow pour les applications Python, TensorFlowJS pour les applications Web, Mobile et embarquées basées sur Java Script et DeepLearning4J pour les applications Java et JEE.
- Concevoir et mettre en œuvre une problématique de Machines Learning et de sciences de données dans un contexte du Big Data en utilisant l'écosystème technologique des Systèmes Distribués, du Big Data et des Framework de Machines Learning.
- Mettre en œuvre la méthodologie de la recherche scientifique concernant la recherche bibliographique et la rédaction d'articles scientifiques et de brevets en vue de mettre à la disposition des étudiants un cadre théorique leur permettant de postuler au doctorat et entamer une carrière de chercheur.
- Concevoir et construire des applications d'IA de reconnaissance d'image et la vision par ordinateur, la réalité augmentée et le traitement du langage naturel, les chatbots, la recherche et l'optimisation, l'action autonome, l'analyse des sentiments et des émotions, etc.
- Traduire la recherche sur l'IA en produits et services.
- Concevoir et mettre en œuvre une infrastructure d'ingestion gestion Big Data,
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de traitement de données en Big Data,

5. Encadrement

L'encadrement du PFE est assuré conjointement par :

- Un encadrant interne, choisi parmi les enseignants de l'école. Cet encadrant assure le suivi académique de l'étudiant,
- Un encadrant professionnel (Laboratoire de recherche ou entreprise), choisi parmi le personnel spécialisé de l'organisme d'accueil. Cet encadrant assure le suivi professionnel et technique de l'étudiant.

Des rencontres périodiques doivent être programmées entre l'étudiant et son encadrant interne.

Les étudiants sont tenus de rendre compte régulièrement de l'état d'avancement de leur PFE à leurs encadrants. Une fiche de suivi est tenue à cet effet.

9. Modalités d'évaluation

- ☑ **Rapport** : coefficients de pondération (1 / 4)
- ☑ **Soutenance** : coefficients de pondération (1 / 4)
- ☑ **Projet pratique** : coefficients de pondération (1 / 2)

☑ Autres modalités :

Chaque Projet de stage sera présenté lors d'une soutenance publique devant un jury. Cette soutenance comprend une phase d'exposé oral est autre consacrée aux questions.

Le jury de soutenance est choisi par le département Mathématiques et Informatique sur proposition du coordonnateur de la filière. Le jury comprend généralement : un président, l'encadrant interne, l'encadrant externe, un rapporteur et d'autres examinateurs.

La note du PFE est attribuée par le jury. Elle est répartie de la manière suivante :

- 50 % pour la consistance scientifique et technique du Projet,
- 20 % pour la qualité de la présentation écrite (mémoire),
- 15 % pour la présentation orale,
- 15 % pour les réponses aux questions.

N.B. La rédaction du mémoire doit respecter les normes et directives communiquées aux étudiants par le responsable de stage.

10. MODALITES DE VALIDATION

La note minimale pour valider le stage doit être supérieure ou égale à 10